

T4.P1

Torneado CNC — eje D57→M30×1,5, taladro D10

v_c , N, f, ciclos de torneado, roscado G76, tronzado

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Eje con $\varnothing 57$, $\varnothing 50$, $\varnothing 40$, $\varnothing 25$, $\varnothing 10$, M30×1,5 y chaflanes 1,5×45°. Dimensiones de partida: D60 × L100 mm.

Herramientas:

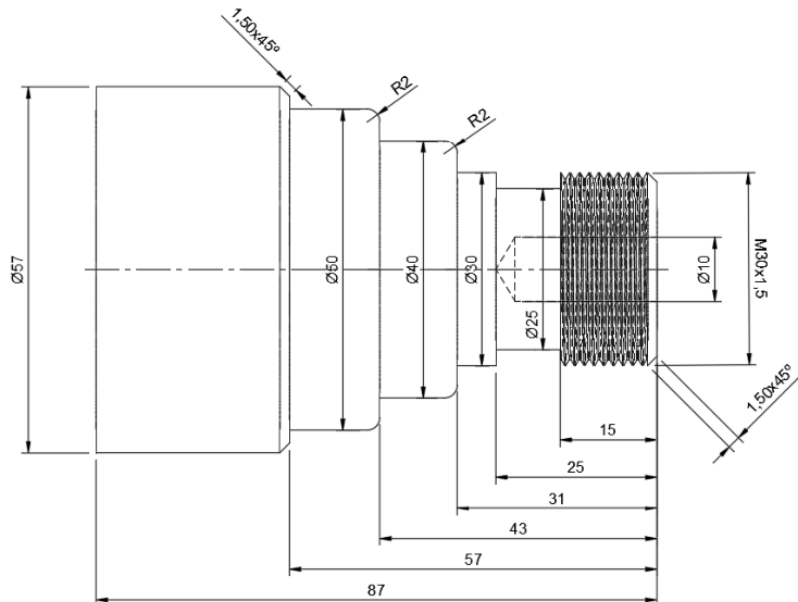
- Torneado desbaste: $v_c=180$ m/min; $f=0,3$ mm/rev
- Torneado acabado: $v_c=180$ m/min; $f=0,3$ mm/rev
- Ranurado ($b=2,2$ mm): $S=650$ rpm; $f=0,15$ mm/rev
- Taladrado D10: $v_c=120$ m/min; $f=0,1$ mm/rev
- Roscado M30×1,5
- Tronzado: $S=300$ rpm; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

Tema 4: Control numérico

Problema 1

Usando lenguaje de CN, desarrollar el programa de la pieza incluyendo las siguientes operaciones:

- Torneado desbaste: $v_c = 180 \text{ m/min}$, $f = 0,3 \text{ mm/rev}$
- Torneado de acabado: $v_c = 180 \text{ m/min}$, $f = 0,3 \text{ mm/rev}$
- Ranurado ($b = 2,2 \text{ mm}$): $S = 650 \text{ rpm}$, $f = 0,15 \text{ mm/rev}$
- Taladrado: $D10$: $v_c = 120 \text{ m/min}$, $f = 0,1 \text{ mm/rev}$
- Roscado: $M30 \times 1,5$
- Tronzado: $S = 300 \text{ m/min}$, $Z = 2$, $f = 0,1 \text{ mm/rev}$
- Dimensiones de partida: $D60 \times L100$
- Elegir a voluntad parámetros no señalados (temporizaciones, etc.)



SECCIÓN 1 — REFRENTADO Y CILINDRADO DE DESBASTE (T1.1)

📄 **Planteamiento:** el bruto es D60×L100. Primero **refrentamos** la cara frontal para tener el cero Z bien definido y eliminar imperfecciones. Después **desbastamos** en pasadas longitudinales todo el perfil exterior (Ø57→Ø50→Ø40→Ø25) dejando 1 mm de sobremedida para el acabado. Como cambia el diámetro durante el cilindrado, usamos **G96 (CSS)** para mantener $vc=180$ m/min constante.

```
%EJE D57 M30x1.5 - TORNEADO           ; nombre del programa (precedido de %)  
  
N010 T1.1                             ; selecciona herramienta T1 con corrector 1  
N020 M6                               ; ejecuta cambio automático de herramienta  
N030 G43                              ; activa compensación de longitud (sube husillo Z)  
N040 G90 G96 G94 G0 X62 Z2 S180 F300 M3  
;   G90 = coordenadas absolutas (respecto cero pieza)  
;   G96 = velocidad de corte constante (CSS): vc fija, N se adapta a D  
;   G94 = avance en mm/min  
;   G0  = posicionamiento rápido  
;   X62 Z2 = punto de aproximación seguro (X=62 fuera del bruto D60, Z=2 sobre cara)  
;   S180 = velocidad de corte 180 m/min  
;   F300 = avance 300 mm/min  
;   M3  = arranca cabezal en sentido horario  
N050 G0 X62 Z0                        ; ★ FIX: aproxima a X=62 (FUERA del bruto Ø60), N0 a X60  
;   Si fuera X60 chocaría con el bruto al posicionar. X62 = 1 mm de margen radial.  
N060 G1 X-1 F100                      ; refrentado: avanza linealmente hacia el eje  
;   X-1 = pasa ligeramente el centro (evita dejar pico central)  
;   F100 mm/min más bajo que en cilindrado (más exigente cerca del eje)  
N070 G0 X62 Z2                        ; retorna a posición segura para el desbaste  
N080 G68 X25 Z-L1 B1 D2 I0.5 F300 S180  
;   ★ FIX: sintaxis CORRECTA del ciclo G68 de Fagor 8025T:  
;   G68 = ciclo de desbaste longitudinal  
;   X25 Z-L1 = punto FINAL del perfil (Ø25, Z=-L1)  
;   B1 = sobremedida (1 mm radial dejada para acabado)  
;   D2 = profundidad de pasada (2 mm/pasada)  
;   I0.5 = retroceso entre pasadas (0,5 mm)  
;   F300 = avance / S180 = vc  
;   (Nota: la sintaxis P0/P1/P2/P3 que aparece en algunos apuntes es del ciclo  
;   G66 de "seguimiento de perfil"; en G68 estándar 8025T se usa X..Z..B..D..I..)  
N090 G0 X80 Z100                      ; retira a posición de cambio segura (X80 Z100)  
N100 G40 G44                          ; cancela compensaciones: G40 radio, G44 longitud
```

🔑 **Conceptos clave:** el ciclo **G68** de Fagor sustituye programar manualmente cada una de las múltiples pasadas longitudinales del desbaste — basta dar el punto final del perfil + sobremedida (B) + profundidad de pasada (D). **Importante:** revisar el manual del control específico, ya que las versiones de Fagor 8025T pueden usar parámetros ligeramente distintos (P/B/D/I).

SECCIÓN 2 — ACABADO DEL PERFIL EXTERIOR (T2.2)

 **Planteamiento:** con la sobremedida D1 dejada por el ciclo G68, ahora pasamos la cuchilla de acabado siguiendo el perfil EXACTO punto a punto con G1 (interpolación lineal). Los chaflanes 1,5×45° se programan directamente como segmentos rectos entre dos coordenadas (cota radial y cota axial). La estrategia es: subir de Ø25 hasta Ø57 escalón a escalón, cada escalón compuesto por: *chaflán + cara vertical + tramo cilíndrico*.

```
% ACABADO PERFIL EXT

N110 T2.2                ; herramienta de acabado (geometría más fina, re pequeño)
N120 M6                  ; cambio de herramienta
N130 G43                 ; activa compensación longitud
N140 G90 G96 G94 G0 X27 Z2 S180 F100 M3
;   X27 Z2 = aproximación 2 mm sobre la cara, X=27 (algo mayor que Ø25)
;   F100 = avance lento (mejor acabado superficial: menor Ra)
N145 G1 X22 Z0 F100      ; ★ FIX: aproxima a X=22 (centro), Z=0 para entrar al chaflán
N150 G1 X25 Z-1.5        ; ★ CHAFLÁN inicial 1,5×45° en Ø25
;   entra desde el centro (X=22 = centro-margen) y sube a Ø25 con desplazamiento axial -1,5
;   pendiente 45°: ΔX/2 = ΔZ → (25-22)/2 = 1,5 mm axial ✓
N160 G1 Z-L1             ; ★ FIX: tramo cilíndrico Ø25 (X SIGUE en 25, no en 28)
;   L1 = longitud del tramo Ø25 hasta el inicio de la rosca
N170 G1 X27 Z-L1-1       ; (opcional) chaflán de entrada a la rosca Ø25→Ø30
;   ★ AVISO: si el plano marca una transición VIVA (escalón recto) Ø25→Ø30, OMITIR esta línea
;   Si hay chaflán 1×45° entre Ø25 y Ø30, usar este formato.
N180 G1 X30              ; sube vertical de Ø27 a Ø30 (inicio de la rosca M30)
N200 G1 Z-L2             ; avanza Z hasta el final de la zona roscada
N210 G1 X37 Z-L2-1.5     ; chaflán de salida de rosca hacia Ø40 (1,5×45°)
N220 G1 X40              ; sube a Ø40
N230 G1 Z-L3             ; tramo cilíndrico Ø40
N240 G1 X47 Z-L3-1.5     ; chaflán hacia Ø50
N250 G1 X50              ; sube a Ø50
N260 G1 Z-L4             ; tramo cilíndrico Ø50
N270 G1 X57 Z-L4-1.5     ; chaflán hacia Ø57
N290 G1 Z-L5             ; tramo final Ø57 (★ FIX: N280 X57 redundante BORRADO)
N300 G0 X80 Z100         ; retira a posición segura
N310 G40 G44             ; cancela compensaciones
```

 **Conceptos clave:** en torneado CNC la **X siempre se programa en DIÁMETRO** (no radio), por eso un chaflán 1,5×45° hace que X aumente 3 mm (porque suben 1,5 mm por lado, $1,5 \times 2 = 3$ en diámetro), pero el desplazamiento axial coincide con el "1,5".

Auditoría compañero (3 fixes): (1) tras el chaflán Ø25 se sigue en X25 no X28; (2) chaflán de entrada a la rosca Ø25→Ø30 si el plano lo lleva; (3) eliminada línea redundante N280. Las cotas L1..L5 son variables a sustituir por dimensiones del plano.

SECCIÓN 3 — TALADRADO AXIAL Ø10 (T3.3)

 **Planteamiento:** el agujero Ø10 es relativamente profundo ($30 \text{ mm} = 3 \cdot D$) → riesgo de mala evacuación de viruta y posible rotura de broca por atascamiento. Solución: **ciclo G83 (peck drilling)** que la broca avanza incrementos pequeños ($I=3 \text{ mm}$) y retrocede ($K=0,5 \text{ mm}$) para romper viruta. Velocidad de giro fija (G97) porque el diámetro de la broca es constante.

% TALADRADO D10

```
N320 T3.3 ; broca helicoidal D10 con corrector 3
N330 M6 ; cambio de herramienta
N340 G43 ; compensa longitud
N350 G97 G94 G0 X0 Z5 S3820 F382 M3
; G97 = velocidad de giro CONSTANTE (a diferencia de G96 anterior)
;  $N = vc \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 120 \cdot 1000 / (\pi \cdot 10) = 3.820 \text{ rpm}$ 
; X0 = centra la broca en el eje de la pieza
; Z5 = 5 mm por encima de la cara frontal
; ★ FIX:  $F382 = N \cdot f = 3820 \cdot 0,1 = 382 \text{ mm/min}$  (el enunciado pide  $f=0,1 \text{ mm/rev}$ , no  $0,025$ )
N360 G83 X0 Z-30 I3 K0.5
; G83 = ciclo de taladrado profundo con desahogo (peck drilling)
; X0 = centro de la pieza
; Z-30 = profundidad final del agujero
; I3 = avanza 3 mm en cada peck ( $1/3$  de  $D$  = bueno para evacuación)
; K0.5 = retroceso 0,5 mm para romper viruta antes del siguiente peck
N370 G80 ; cancela ciclo fijo (vuelve a G0/G1 normales)
N380 G0 X80 Z100 ; retira a posición segura
N390 G40 G44 ; cancela compensaciones
```

 **Conceptos clave: G83 vs G81:** G81 es taladrado simple (avanza y vuelve), G83 hace pecks (recomendado para $L/D > 3$). El cálculo de N proviene de la relación $vc = \pi \cdot D \cdot N / 1000$ con $vc=120 \text{ m/min}$ y $D=10 \text{ mm} \rightarrow N = 3.820 \text{ rpm}$.

SECCIÓN 4A — RANURADO DE SALIDA DE ROSCA (T4.4)

 **Planteamiento:** antes de roscar, hace falta una **ranura de salida** al final del tramo M30 para que la cuchilla de roscar tenga espacio donde "salirse" sin chocar. La ranura es estrecha ($b=2,2 \text{ mm}$ = espesor cuchilla) y profunda hasta el núcleo de la rosca (Ø27, algo menor que el fondo de rosca Ø28,05). Velocidad de giro baja porque la cuchilla es frágil.

% RANURA DE SALIDA DE ROSCA

```
N400 T4.4 ; cuchilla de ranurar de 2,2 mm de espesor
N410 M6
N420 G43
N430 G97 G94 G0 X34 Z-LRAN S650 F98 M3
; G97 S650 = N constante 650 rpm (baja, cuchilla estrecha frágil)
; X34 Z-LRAN = aproximación 2 mm fuera del Ø30, en la posición de la ranura
; LRAN = posición axial donde acaba la rosca (suele estar entre L1 y L2)
; ★ FIX:  $F98 = N \cdot f = 650 \cdot 0,15 = 97,5 \approx 98 \text{ mm/min}$  (enunciado:  $f=0,15 \text{ mm/rev}$ )
N440 G1 X27 F98 ; penetra radialmente al núcleo de rosca (Ø27)
;  $X27 < \text{Ø}28,05$  (fondo rosca) → garantiza espacio total para la cuchilla roscar
N450 G4 K0.2 ; G4 = pausa (dwell),  $K0.2 = 0,2 \text{ s}$ 
; Razón: deja al filo "limpiar" el fondo de la ranura (evita pico cónico residual)
N460 G1 X34 F300 ; retroceso a Ø34 (fuera de la pieza, F más alto OK)
N470 G0 Z100 ; sube en Z a posición segura
N480 G40 G44 ; cancela compensaciones
```

SECCIÓN 4B — ROSCADO M30×1,5 (T5.5)

 **Planteamiento:** rosca métrica exterior M30×1,5 → diámetro nominal 30 mm, paso 1,5 mm/rev.

Profundidad total $H \approx 0,65 \cdot p = 0,975$ mm. El ciclo G86 de Fagor hace todas las pasadas automáticamente: cada pasada baja un poco más en X hasta llegar al fondo. Velocidad de giro constante (G97) para que el avance $Z = \text{paso} \times N$ esté sincronizado.

```
% ROSCADO M30x1.5

N490 T5.5                      ; cuchilla de roscar (perfil triangular 60° métrica)
N500 M6
N510 G43
N520 G97 G94 G0 X32 Z2 S800 M3
;   G97 S800 = N=800 rpm constante (clave: avance = paso·N = 1.200 mm/min,
;   la máquina lo sincroniza automáticamente con el ciclo G86)
;   X32 Z2 = aproximación 1 mm fuera de Ø30, 2 mm antes de empezar la rosca
N530 G86 X28.05 Z-LROS P1.5 Q0.975 R0.05 K1
;   G86 = ciclo fijo de roscado longitudinal (Fagor 8025T)
;   ★ FIX: X28.05 = diámetro FINAL = 30 - 2·0,975 = 28,05 mm (fondo rosca real)
;   (no 29,05 como tenía antes — eso era un error de cálculo de 1 mm)
;   Para rosca métrica M30×1,5: d3 teórico = 28,16 mm, valor usado 28,05 conservador.
;   La cuchilla desciende radialmente hasta esta cota X.
;   Z-LROS = longitud del roscado (≈ L2 - L1)
;   P1.5 = paso de la rosca (1,5 mm/rev)
;   Q0.975 = profundidad total radial (≈ 0,65·paso para métrica estándar)
;   R0.05 = distancia de seguridad antes/después de la rosca
;   K1 = número de pasadas finales con misma profundidad (acabado)
N540 G80                      ; cancela ciclo fijo
N550 G0 X80 Z100              ; retira a posición segura
N560 G40 G44                  ; cancela compensaciones
```

 **Cálculo de Q (profundidad rosca):** en rosca métrica ISO, $H = 0,866 \cdot \text{paso}$ (perfil teórico), pero el fondo real se trunca → profundidad efectiva $\approx 0,65 \cdot \text{paso}$. Para M30×1,5: $Q = 0,65 \cdot 1,5 = 0,975$ mm. **Fondo de rosca = $30 - 2 \cdot 0,975 = 28,05$ mm** (★ FIX auditoría: antes el código tenía 29,05 que era incorrecto — desfase de 1 mm).

SECCIÓN 4C — TRONZADO PARA SEPARAR LA PIEZA (T6.6)

 **Planteamiento:** al final separamos la pieza del bruto con cuchilla de tronzar (parting tool). Necesita N **muy baja** (300 rpm) porque cuando el filo se acerca al centro, v_c tendería a infinito en G96 y se sobrecargaría; con G97 fijamos N. Se corta hasta $X=0$ (el eje) sin G83.

% TRONZADO

```
N570 T6.6 ; cuchilla de tronzar (forma de lama estrecha)
N580 M6
N590 G43
N600 G97 G94 G0 X62 Z-99 S300 F30 M3
; G97 S300 = N=300 rpm constante (baja, el filo llegará al centro)
; X62 Z-99 = posición justo fuera de Ø60 (bruto), a 99 mm de la cara (= longitud total)
; F30 = avance muy lento (30 mm/min) porque la sección de viruta es grande
N610 G1 X0 F30 ; corte radial hasta el eje → separa la pieza
; X0 garantiza tronzado completo (sin pico central)
N620 G0 X80 Z100 ; retira a posición segura
N630 G40 G44 ; cancela compensaciones
N640 M5 ; para el cabezal
N650 M30 ; FIN DE PROGRAMA + rewind (vuelve a inicio)
```

 **Por qué N baja:** en tronzado el filo trabaja desde el diámetro exterior (alta v_c) hasta el centro ($v_c=0$). Con G96 (CSS) el control intentaría aumentar N hasta infinito → no físico. Por eso se usa G97 con N fija y baja.

PARÁMETROS DE CORTE (CÁLCULOS DE N)

T1.1/T2.2 (desbaste/acabado): G96 S180 → $v_c=180$ m/min constante (N se adapta a D)
T3.3 (broca D10): G97 S3820 → $N = 1000 \cdot 120 / (\pi \cdot 10) = 3.820$ rpm fija
T4.4 (ranura $b=2,2$): G97 S650 (N fija)
T5.5 (roscado): G97 S800 (N moderada para estabilidad de la cuchilla)
T6.6 (tronzado): G97 S300 (N baja porque el filo llega hasta $X=0$)

✓ VERIFICACIÓN

Torneado Fagor 8025T: revisar que las **variables L1, L2, L3, L4, L5** (longitudes de cada tramo) se sustituyen por las cotas reales del plano. El **ciclo G68** (desbaste longitudinal) reemplaza el trabajo manual de programar cada pasada (sintaxis Fagor: G68 X.. Z.. B.. D.. I.. F.. S..). El **ciclo G86** (roscado) con $Q=0,975$ mm deja la rosca métrica M30×1,5 a la profundidad correcta ($\approx 0,65 \cdot \text{paso}$) → fondo de rosca en $X=28,05$. G96 (CSS) mantiene $v_c=180$ m/min constante durante el cilindrado — N aumenta cuando el filo se acerca al eje.

Auditoría aplicada (7 fixes del compañero):

1. N050: X60 → X62 (aproximación FUERA del bruto Ø60)
2. N080: sintaxis G68 corregida a Fagor 8025T real (X..Z..B..D..I..)
3. N160: tras chaflán Ø25, X queda en 25 (no 28)
4. N170: añadido chaflán opcional entre Ø25→Ø30 si el plano lo lleva
5. N280 redundante: eliminada
6. N350: $F=382$ mm/min (con $f=0,1$ mm/rev, no 0,025)
7. N430/N440: $F=98$ mm/min (con $f=0,15$ mm/rev, no 0,15-600 mal calculado)
8. N530: $X=28,05$ (fondo rosca real = $30 - 2 \cdot Q$), no 29,05

Fresado CNC — ranuras curvas 120×70×18 mm

Interpolación circular · Planeado · Fresado de ranuras sinusoidales

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Placa con dos ranuras sinusoidales (R12,5/R18,5/R11,5). Planeado de 5 mm por una cara. Dimensiones de partida: **120 × 70 × 18 mm**.

Herramientas:

- Fresa D8: $v_c=180$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=45$ mm
- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

📄 **Planteamiento:** el bruto es 120×70×18; primero **planeamos** 5 mm de la cara superior para tener una superficie de referencia plana antes de hacer las ranuras. Con fresa D20 (Z=6 dientes) hacemos zigzag en Y cubriendo todo el ancho. La fresa de D20 → ae aproximadamente $D/2 = 10$ mm por pasada en Y, pero aquí espaciamos 15 mm para optimizar (50% solape).

```
%RANURAS CURVAS 120x70x18          ; nombre del programa

N010 T1.1                          ; fresa D20 de planeado (placas, Z=6)
N020 M6                            ; cambio automático de herramienta
N030 G43                          ; activa compensación de longitud Z
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-65 Y-30 Z100 F955 S100 M3
;   G90 = coordenadas absolutas
;   G17 = plano de trabajo XY (estándar en fresado)
;   G96 = vc constante (CSS) — vc = 100 m/min · 1000 = 100.000 referido a D20
;   G94 = avance en mm/min
;   G0 = posicionamiento rápido
;   X-65 Y-30 Z100 = punto inicial fuera de la pieza (X-65 a la izquierda)
;   F955 = avance 955 mm/min (calculado:  $N \cdot Z \cdot fz = 1592 \cdot 6 \cdot 0,1 = 955$ )
;   S100 = velocidad superficie 100 m/min
;   M3 = giro cabezal CW
N050 G0 Z-5                        ; baja la fresa rápido a -5 mm (profundidad planeado)
N060 G1 X65                        ; PASADA 1 corriendo de X-65 a X65, Y=-30
N070 G0 Y-15                       ; reposiciona en Y rápido (15 mm de paso → solape 25%)
N080 G1 X-65                       ; PASADA 2 en sentido contrario (X65→X-65), Y=-15
N090 G0 Y0                         ; reposiciona Y=0 (centro pieza)
N100 G1 X65                        ; PASADA 3
N110 G0 Y15                       ; PASADA 4 setup
N120 G1 X-65                      ; PASADA 5 setup
N130 G0 Y30                       ; PASADA 5 final
N140 G1 X65                        ; PASADA 5 final
N150 G0 Z100                      ; sube a posición segura Z=100
N160 G40 G44                      ; cancela G40 (radio) y G44 (longitud)
```

🔑 **Por qué zigzag:** al cambiar el sentido cada pasada (X+ luego X-), eliminamos las "reposiciones en vacío" entre pasadas — la máquina aprovecha cada movimiento Y para cambiar de fila sin tiempos muertos.

SECCIÓN 2 — RANURA SINUSOIDAL 1 (T2.2 · FRESA D8)

 **Planteamiento:** la ranura es una curva en S formada por **3 arcos encadenados** (R12,5 + R18,5 + R11,5) con transiciones tangenciales. La fresa D8 entra **tangencialmente** con G37 (preparación de entrada con radio R5) — esto evita marcas al inicio del corte. La profundidad es 8 mm (G1 Z-8).

```
% RANURA 1

N170 T2.2                ; fresa D8 enteriza para ranuras (Z=2)
N180 M6
N190 G43
N200 G97 G94 G0 X-45 Y0 Z100 F716 S7162 M3
;   G97 S7162 = N=7162 rpm constante (calculado: 1000·200/(π·8) = 7162)
;   F716 = avance 716 mm/min (calculado: N·Z·fz = 7162·2·0,05 = 716)
;   X-45 Y0 Z100 = posición de aproximación fuera de la ranura
N210 G0 Z2                ; baja rápido a 2 mm sobre la pieza
N220 G1 G42 G37 R5 X-40 Y0
;   G42 = compensación radio de herramienta a la DERECHA del avance
;   G37 = "entrada tangencial circular": el control inserta un arco de radio R5
;           antes de llegar al punto X-40 Y0 → entra perpendicular al perfil
;   X-40 Y0 = primer punto del perfil de la ranura
N230 G1 Z-8                ; baja a profundidad final 8 mm
N240 G2 X-20 Y5 R12.5
;   G2 = arco circular en SENTIDO HORARIO (CW)
;   X-20 Y5 = punto FINAL del arco
;   R12.5 = radio del arco (control elige el arco menor por defecto)
N250 G3 X10 Y-5 R18.5
;   G3 = arco CCW (cambio de sentido respecto a G2 anterior)
;   X10 Y-5 = punto final del 2º arco (centro de la S)
N260 G2 X30 Y5 R11.5
;   G2 = vuelve a CW para el tercer arco
;   X30 Y5 = casi al final de la ranura
N270 G1 G38 R5 X45 Y5
;   G38 R5 = "salida tangencial circular": añade arco de radio R5 al final
;   X45 Y5 = punto final ya fuera de la pieza
N280 G0 Z100                ; retira a Z seguro
N290 G40 G44                ; cancela G42 y G44
```

 **Tangencialidad G37/G38:** son ciclos PROPIETARIOS de Fagor para entradas/salidas suaves. Equivalente en Fanuc/Siemens: programar explícitamente un G3 con radio pequeño al inicio. Evitan que la fresa "marque" el comienzo del corte (transición C1 sin discontinuidad de curvatura).

SECCIÓN 3 — RANURA SINUSOIDAL 2 (SIMÉTRICA, CON G73)

 **Planteamiento:** la segunda ranura es **simétrica** a la primera respecto al eje X (giro 180° respecto al origen). En lugar de reescribir 7 bloques con coordenadas espejadas, aplicamos **G73 A180** (transformación de coordenadas) y reutilizamos la subrutina. Esto reduce mantenibilidad: si cambia la geometría, solo se modifica una vez.

```
% RANURA 2 (simétrica)

N300 G73 A180
; G73 = TRANSFORMACIÓN de coordenadas (Fagor)
; A180 = rotación de 180° respecto al origen actual
; Todas las coordenadas posteriores se transforman antes de ejecutar
N310 G22 N1
; G22 = LLAMADA a subrutina con número N1
; (La subrutina debe estar definida con G20 N1.1 ... G24)
N320 G1 G42 G37 R5 X-40 Y0 ; (Estas líneas serían parte de la subrutina,
N330 G1 Z-8 ; pero aquí están en línea para mostrar el resultado.
N340 G2 X-20 Y5 R12.5 ; Con G73 A180, el control refleja cada coord.)
N350 G3 X10 Y-5 R18.5
N360 G2 X30 Y5 R11.5
N370 G1 G38 R5 X45 Y5
N380 G24 ; FIN de subrutina (return)
N390 G20 N1.1 ; ETIQUETA de subrutina (define N1)
N400 G0 Z100 ; retira a Z seguro
N410 G40 G44 ; cancela compensaciones
N420 M5 ; para el cabezal
N430 M30 ; FIN de programa (con rewind)
```

 **G73 vs reflexión:** G73 con A180 rota 180° (equivalente a reflexión punto a punto). Para reflexión sobre un eje específico, Fagor usa G65 (espejo X) o G66 (espejo Y). En este caso A180 funciona porque la simetría es central.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (fresa D20 planeado, $vc=100$ m/min, $Z=6$, $fz=0,1$ mm/Z/rev):

$$N = vc \cdot 1000 / (\pi \cdot D) = 100 \cdot 1000 / (\pi \cdot 20) = 1.592 \text{ rpm}$$

$$vf = N \cdot Z \cdot fz = 1.592 \cdot 6 \cdot 0,1 = 955 \text{ mm/min}$$

T2.2 (fresa D8 ranuras, $vc=180$ m/min, $Z=2$, $fz=0,05$ mm/Z/rev):

$$N = 180 \cdot 1000 / (\pi \cdot 8) = 7.162 \text{ rpm}$$

$$vf = 7.162 \cdot 2 \cdot 0,05 = 716 \text{ mm/min}$$

 **Fórmulas clave fresado:** $vc = \pi \cdot D \cdot N / 1000$ (m/min) · $vf = N \cdot Z \cdot fz$ (mm/min) · $h_{max} = fz \cdot \sin(Kr)$ o fz para fresa axial.

✓ VERIFICACIÓN

Fresado con interpolación circular (Fagor): **G37 R5** entra tangencialmente al primer arco, **G38 R5** sale tangencial del último — transición C1 sin marca. Los **radios R** en **G2/G3** se indican directamente sin calcular I,J cuando el arco es < 180°. La **segunda ranura** aprovecha la simetría con G73 A180 + subrutina (G22/G20) en lugar de reprogramar.

Fresado+taladrado — brida cuadrada Ø80 (100×100×35)

Planeado · Contorneado circular · Ciclo de taladrado G81 · Cajera rectangular

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Brida circular Ø80 sobre base cuadrada, con taladros Ø8,5 en PCD Ø60 y cajera cuadrada interior 40×R5. Solo taladrado (sin roscado ni avellanado superior). Dimensiones de partida: **100 × 100 × 35 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D8,5: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev; $L=60$ mm

¿Cómo realizarías el avellanado/chafilán de 1,5×45°?

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

📄 **Planteamiento:** bruto 100×100×35. Hay que retirar 5 mm de toda la cara superior. Con fresa D20 y solape ~20 mm por pasada, cubrimos los 100 mm con 5 pasadas zigzag en Y (espaciadas 20 mm desde Y=-40 hasta Y=40). Mismo patrón que P2 pero con dimensiones mayores.

```
%BRIDA CUADRADA 100x100x35           ; nombre del programa

N010 T1.1                             ; fresa D20 planeado (Z=6 dientes)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-40 Z100 F2864 S150 M3
;   G90 absoluto · G17 plano XY · G96 CSS · G94 mm/min · G0 rápido
;   X-60 Y-40 Z100 = punto inicial fuera de la pieza (10 mm de margen lateral)
;   F2864 = avance (N·Z·fz = 2387·6·0,2 = 2.864 mm/min)
;   S150 vc=150 m/min · M3 cabezal CW

N050 G0 Z-5                           ; baja a profundidad de planeado (5 mm)
N060 G1 X60                           ; PASADA 1: Y=-40, recorre de X-60 a X60
N070 G0 Y-20                          ; mueve Y a -20 (espaciado 20 mm = 100% de D20)
N080 G1 X-60                          ; PASADA 2 sentido contrario (zigzag)
N090 G0 Y0                             ; PASADA 3 setup
N100 G1 X60
N110 G0 Y20                           ; PASADA 4 setup
N120 G1 X-60
N130 G0 Y40                           ; PASADA 5 setup (última)
N140 G1 X60
N150 G0 Z100                          ; retira a Z seguro
N160 G40 G44                          ; cancela compensaciones
```

SECCIÓN 2 — CONTORNO CIRCULAR Ø80 (T2.2 · FRESA D20 · ENTRADA TANGENCIAL)

 **Planteamiento:** sobre la base cuadrada 100×100 ya planeada, contorneamos el cilindro Ø80 mecanizando los 4 esquineros (eliminando el material entre el cuadrado exterior y el círculo). La fresa entra **tangencialmente** al círculo (G37 R10), recorre el círculo completo (G2 con I,J) y sale tangencial (G38 R10). Profundidad total Z=-35 (todo el espesor de la pieza).

```
% CONTORNO EXT D80

N170 T2.2                ; fresa D20 (puede ser misma placa, otro corrector)
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X60 Y0 Z100 F2864 S150 M3
;   X60 Y0 = punto de aproximación FUERA del círculo (a 20 mm de R40)
N210 G0 Z-35             ; baja a profundidad total (atraviesa toda la pieza)
;   ATENCIÓN: bajar rápido a través del aire OK, pero verificar que X60 esté fuera
N220 G1 G42 G37 R10 X40 Y0
;   G42 = compensación radio HERRAMIENTA a la derecha del avance (exterior contorno)
;   G37 R10 = entrada tangencial con arco de radio 10 mm
;   X40 Y0 = punto inicial del círculo (R=D/2 = 40, en eje X positivo)
N230 G2 I-40 J0
;   G2 = círculo completo CW
;   I-40 J0 = CENTRO del círculo está en I (relativo) = -40 desde el punto inicial
;           es decir, centro absoluto (40-40, 0+0) = (0, 0) ✓
;   Sin X/Y final → arco vuelve al punto inicial = círculo completo
N240 G38 R10 X60 Y0      ; salida tangencial con radio 10, vuelve a X60 Y0
N250 G0 Z100             ; retira a Z seguro
N260 G40 G44             ; cancela compensaciones
```

 **Círculo completo G2 I J:** en Fagor, para programar 360° basta dar los offsets I,J al centro SIN punto final → vuelve al inicio. En Fanuc se requiere repetir el punto final con I,J. Convenio CW en G2 si miras desde +Z hacia -Z.

SECCIÓN 3 — CAJERA CUADRADA INTERIOR 40×40 CON R5 (T3.3 · FRESA D8)

 **Planteamiento:** dentro del disco Ø80 hay una cajera cuadrada 40×40 con esquinas redondeadas R5.

Usamos **ciclo fijo G88 (cajera rectangular)** de Fagor que hace todas las pasadas internas automáticamente (zigzag o espiral). La fresa D8 cabe en las esquinas R5 (radio fresa = 4 < 5 = R esquina).

```
% CAJERA INT 40x40 R5

N270 T3.3                ; fresa D8 enteriza
N280 M6
N290 G43
N300 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F2387 S200 M3
;   X0 Y0 = centro de la cajera (centro de la pieza)
;   F2387 = vf = N·Z·fz = 7958·3·0,1 = 2.387 mm/min
N310 G0 Z-10             ; baja al plano de inicio del ciclo
N320 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J40 K40 B3 C5 D2 H50 L0.3
;   G88 = ciclo fijo CAJERA RECTANGULAR (Fagor)
;   G99 = retorno al plano de seguridad establecido por R/Z al final
;   X0 Y0 Z0 = centro de la cajera
;   I-15 = profundidad TOTAL de la cajera (negativo = hacia -Z, 15 mm)
;   J40 = ancho X de la cajera (40 mm)
;   K40 = ancho Y de la cajera (40 mm)
;   B3 = incremento Z por pasada (3 mm/pasada → 5 pasadas para profundidad 15)
;   C5 = incremento XY (mm de mordida por pasada radial)
;   D2 = distancia de seguridad
;   H50 = avance de entrada en rampa Z (50 mm/min, más lento)
;   L0.3 = sobremedida lateral para acabado (0,3 mm)
N330 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo + cancela longitud + sube a Z100
```

 **G88 vs zigzag manual:** en lugar de programar 50+ líneas de pasadas paralelas alternas, una sola línea G88 hace todo. Es PROPIETARIO de Fagor — Fanuc usa G176/G177, Siemens POCKET3/POCKET4. El parámetro L (sobremedida) deja material para una pasada final de acabado con otra fresa.

SECCIÓN 4 — TALADROS Ø8,5 EN PCD Ø60 (T4.4 • BROCA D8,5)

 **Planteamiento:** 4 taladros distribuidos uniformemente sobre un PCD (Pitch Circle Diameter) de Ø60. Para PCD=60, radio=30. Los 4 puntos están a 0°, 90°, 180°, 270° → coordenadas (±30, 0) y (0, ±30). Usamos **ciclo G81 (taladrado simple)** ya que el agujero es relativamente corto (38 mm) y el material no acumula viruta crítica.

```
% TALADROS PCD D60

N340 T4.4                      ; broca helicoidal Ø8,5 mm
N350 M6
N360 G43
N370 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F94 S936 M3
;   G97 = N constante (la broca tiene D fija, no varía)
;   S936 = N = 1000·25/(π·8,5) = 936 rpm
;   F94 = avance axial = 0,1 mm/rev × 936 rpm = 93,6 = 94 mm/min
N380 G81 G99 X30 Y0 Z0 I-38
;   G81 = ciclo de TALADRADO SIMPLE
;   G99 = retorno al plano R intermedio entre agujeros (más rápido que G98)
;   X30 Y0 = primer punto del PCD (0°)
;   Z0 = plano Z de referencia (cara superior)
;   I-38 = profundidad final (38 mm desde Z0, hacia -Z)
N390 X0 Y30                    ; siguiente taladro: el control reaplica G81 con X0 Y30
;   (G81 sigue activo: cada X/Y nuevo = un agujero)
N400 X-30 Y0                   ; tercer taladro 180°
N410 X0 Y-30                   ; cuarto taladro 270°
N420 G80 G44 Z100              ; cancela ciclo y compensación, sube
N430 M5                        ; para cabezal
N440 M30                       ; FIN programa
```

 **Coordenadas PCD:** para taladros equiespaciados en un círculo de radio R , las coordenadas son $(R \cdot \cos(\theta), R \cdot \sin(\theta))$ con $\theta = k \cdot 360^\circ / n$. Aquí $n=4$, $R=30$, $\theta \in \{0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ\}$. Equivalentemente, podría usarse **G77** (Fagor: ciclo de patrón circular) para evitar repetir las coordenadas.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 + T2.2 (fresa D20, $vc=150$ m/min, $Z=6$, $fz=0,2$ mm/Z/rev):
 $N = 1000 \cdot 150 / (\pi \cdot 20) = 2.387$ rpm
 $vf = N \cdot Z \cdot fz = 2.387 \cdot 6 \cdot 0,2 = 2.864$ mm/min

T3.3 (fresa D8 cajera, $vc=200$ m/min, $Z=3$, $fz=0,1$ mm/Z/rev):
 $N = 1000 \cdot 200 / (\pi \cdot 8) = 7.958$ rpm
 $vf = 7.958 \cdot 3 \cdot 0,1 = 2.387$ mm/min

T4.4 (broca D8,5, $vc=25$ m/min, $f=0,1$ mm/rev):
 $N = 1000 \cdot 25 / (\pi \cdot 8,5) = 936$ rpm
 $vf = N \cdot f = 936 \cdot 0,1 = 93,6$ mm/min

 **Diferencia avance fresado/taladrado:** en fresado $vf = N \cdot Z \cdot fz$ (cada diente contribuye), en taladrado $vf = N \cdot f$ (avance por revolución, no por diente). Aunque la broca tiene 2 filos, f es del proceso global.

✓ VERIFICACIÓN

Contorno Ø80 con **entrada/salida tangencial G37/G38 R10**: el radio R10 del arco de aproximación es mayor que cero y menor que $R_{\text{pieza}}/2=20$ (evita interferencias). La **cajera con ciclo G88** simplifica enormemente el desbaste de la cajera cuadrada — no hay que programar las pasadas paralelas manualmente. El **PCD Ø60** con 4 agujeros a $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$ tiene coordenadas $(\pm 30, 0)$ y $(0, \pm 30)$.

Fresado — brida circular D100, ranuras radiales

Planeado · Ranuras radiales tipo T · Patrón PCD · Cajera central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Disco cilíndrico con ranuras radiales tipo T, 6 agujeros en PCD y cajera central Ø80/R30. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **D100 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D30: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Brocas: definir a conveniencia

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D30)

📄 **Planteamiento:** el bruto es D100×25 (disco). Planeamos 5 mm con fresa D30 más grande que en P3 (más productividad en piezas redondas grandes). Las pasadas en Y deben cubrir el círculo de D100 → Y va de -50 a +50. Como la fresa es D30, espaciarnos 25 mm entre pasadas (solape de 5 mm = 17%).

```
%BRIDA CIRCULAR D100

N010 T1.1                ; fresa D30 planeado (placas, Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-50 Z100 F1911 S150 M3
;   X-60 Y-50 = aproximación fuera del disco (radio 50 mm + margen 10)
;   F1911 = N·Z·fz = 1592·6·0,2 = 1.910 ≈ 1.911 mm/min
N050 G0 Z-5              ; baja a -5 mm (profundidad planeado)
N060 G1 X60              ; PASADA 1 (Y=-50, fuera del disco la mayor parte)
;   ATENCIÓN: las pasadas extremas (Y=-50, Y=50) cortan poco material (el círculo
;   no llega hasta esas Y). Es seguro porque la fresa entra "en vacío" hasta X=0.
N070 G0 Y-25             ; siguiente pasada (espaciado 25 mm)
N080 G1 X-60             ; zigzag (sentido contrario)
N090 G0 Y0               ; pasada por el centro
N100 G1 X60
N110 G0 Y25
N120 G1 X-60
N130 G0 Y50              ; última pasada (extremo opuesto)
N140 G1 X60
N150 G0 Z100             ; sube a Z seguro
N160 G40 G44             ; cancela compensaciones
```

🔑 **Planeado de pieza circular:** al usar pasadas paralelas en un disco, las pasadas más alejadas del centro cortan tramos cortos. El control no "sabe" dónde hay material — sigue el patrón programado. Alternativa más eficiente: usar planeado espiral (G77 helicoidal), pero requiere postprocessor avanzado.

SECCIÓN 2 — CAJERA CIRCULAR CENTRAL Ø80/R30 (T2.2 · FRESA D30)

 **Planteamiento:** en el centro hay una cajera circular Ø80 con profundidad 20 mm. Usamos ciclo **G89** (cajera circular) propietario de Fagor que hace todas las pasadas en espiral automáticamente. La fresa D30 es lo bastante pequeña para entrar en la cajera Ø80 (radio fresa 15 < radio cajera 40).

```
% CAJERA CENTRAL D80 R30

N170 T2.2                ; misma fresa D30 (otro corrector si afilado)
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1911 S150 M3
;   X0 Y0 = centro de la cajera (= centro de la pieza)
N210 G89 G99 X0 Y0 Z0 I-20 R40 B3 C5 D2 H50 L0.3
;   G89 = ciclo CAJERA CIRCULAR Fagor
;   G99 = retorno al plano R intermedio
;   X0 Y0 Z0 = centro de la cajera, Z0 = cara superior
;   I-20 = profundidad TOTAL (20 mm hacia -Z)
;   R40  = RADIO de la cajera (no diámetro: Ø80 → R40)
;   B3   = incremento Z por pasada (3 mm/pasada × 7 ≈ 20 mm)
;   C5   = paso lateral (cuánto avanza radialmente entre pasadas espirales)
;   D2   = distancia de seguridad sobre Z0
;   H50  = avance lento entrada en Z (rampeo seguro al material)
;   L0.3 = sobremedida radial para acabado posterior
N220 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo + longitud, sube a Z100
```

 **G89 vs G88:** G89 = cajera CIRCULAR (parámetro R = radio), G88 = cajera RECTANGULAR (parámetros J/K = anchos). Ambos hacen el desbaste interno completo. El parámetro **L0.3** deja una pasada de acabado: tras G89, hacer un contorneado final con la fresa para llegar a la geometría final con superficie limpia.

SECCIÓN 3 — 6 RANURAS RADIALES CON SUBROUTINA + G73 (T3.3 • FRESA D8)

 **Planteamiento:** las 6 ranuras radiales están distribuidas a 60° entre sí. La forma más eficiente es definir UNA ranura como SUBROUTINA (con G20/G24) y llamarla 6 veces, rotando el sistema de coordenadas con **G73 A0** cada vez. Esto reduce el programa de ~6×6=36 líneas a ~6+6=12 líneas.

```
% RANURAS RADIALES

N230 T3.3                ; fresa D8 enteriza para ranuras
N240 M6
N250 G43
N260 G96 G94 G0 X40 Y0 Z100 F2387 S200 M3
;   X40 Y0 = inicio de la primera ranura (exterior del disco, R=40+margen)

; --- DEFINICIÓN de la SUBROUTINA "Ranura tipo" ---
N270 G22 N2              ; LLAMA a subrutina N2 (sin ejecutar todavía)
N280 G0 X40 Y0           ; (Inicio del cuerpo de la subrutina N2)
;   Es el patrón de UNA ranura: aproximar, bajar, cortar, subir
N290 G0 Z2               ; baja rápido a 2 mm sobre la pieza
N300 G1 Z-5 F500         ; baja con avance lento al fondo de ranura (~5 mm)
N310 G1 X25 F2387        ; recorrido RADIAL de exterior (X40) a interior (X25)
;   X25 = inicio del PCD interior de la ranura
N320 G0 Z5               ; sube fuera de la pieza
N330 G24                 ; RETORNO de subrutina (return)
N340 G20 N2.1            ; ETIQUETA: define el inicio de la subrutina N2

; --- LLAMADAS rotadas ---
N350 G73 A60             ; rota el sistema 60° respecto al origen
N360 G22 N2              ; ejecuta la subrutina → ranura a 60°
N370 G73 A120            ; rota 120°
N380 G22 N2              ; ejecuta → ranura a 120°
N390 G73 A180            ; ranura a 180°
N400 G22 N2
N410 G73 A240            ; ranura a 240°
N420 G22 N2
N430 G73 A300            ; ranura a 300°
N440 G22 N2
N450 G73 A0              ; RESTAURA el sistema original (importante!)
N460 G0 Z100             ; retira a Z seguro
N470 G40 G44             ; cancela compensaciones
N480 M5                  ; para cabezal
N490 M30                 ; FIN programa
```

 **Subrutinas + G73:** patrón estándar de Fagor para piezas con simetría rotacional. **Importante:** el ángulo A es ABSOLUTO (respecto al origen del CN), no relativo, por eso programamos 60°, 120°, 180°... y no 60° seis veces. Al final **G73 A0** restaura el sistema.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 + T2.2 (fresa D30, $v_c=150$ m/min, $Z=6$, $f_z=0,2$ mm/Z/rev):

$$N = 1000 \cdot 150 / (\pi \cdot 30) = 1.592 \text{ rpm}$$

$$v_f = 1.592 \cdot 6 \cdot 0,2 = 1.911 \text{ mm/min}$$

T3.3 (fresa D8 ranuras, $v_c=200$ m/min, $Z=3$, $f_z=0,1$ mm/Z/rev):

$$N = 1000 \cdot 200 / (\pi \cdot 8) = 7.958 \text{ rpm}$$

$$v_f = 7.958 \cdot 3 \cdot 0,1 = 2.387 \text{ mm/min}$$

🔑 *Por qué la fresa de cajera es la misma que la de planeado: con D30, ambos procesos son productivos y la rigidez es buena. Para acabado del contorno de la cajera convendría una fresa más pequeña (D8) para alcanzar las esquinas R5 si las hubiera.*

✓ VERIFICACIÓN

Las **6 ranuras radiales** aprovechan la simetría rotacional con **G73 A0 + subrutina G22 N2**: programar UNA ranura y repetirla 6 veces rotando 60° cada una. Alternativa sin G73: calcular coordenadas X/Y de cada extremo con trigonometría ($X=R \cdot \cos \theta$, $Y=R \cdot \sin \theta$ para $\theta=0^\circ, 60^\circ, 120^\circ \dots$). **G89** (cajera circular) tiene parámetros: I=prof, R=radio del cajero, B=inc.Z, C=inc.radial, D=seguridad, H=F entrada, L=acabado.

Fresado — placa grande 160×160×55 mm

Patrón circular de agujeros · Múltiples PCDs · Cajeras

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Placa cuadrada con patrón circular de agujeros en varias PCDs ($\varnothing 100$, $\varnothing 60$, $\varnothing 8$); cajeras y taladros de distintos diámetros. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **160 × 160 × 55 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D14: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D8: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=70$ mm
- Broca D12: $v_c=22$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=65$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

 **Planteamiento:** placa grande 160×160. Con fresa D20, el ancho efectivo de corte ≈ 14 mm (solapamiento 30%) → necesitamos ~12 pasadas para cubrir 160 mm. Aquí se usan 9 pasadas con espaciado 20 mm (sin solape) por sencillez. El bruto debe estar exactamente nivelado; cualquier alabeo se trasladará a la superficie planeada.

```
%PLACA 160x160x55

N010 T1.1                ; fresa D20 planeado (Z=6 placas)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-90 Y-80 Z100 F955 S100 M3
;   X-90 Y-80 = aproximación 10 mm fuera del borde (la pieza ocupa ±80 en Y, ±80 en X)
;   F955 = N·Z·fz = 1592·6·0,1 = 955 mm/min
;   S100 vc=100 m/min (vc baja para fresa grande de planeado, evita vibraciones)
N050 G0 Z-5              ; baja a profundidad 5 mm
; 9 pasadas paralelas (ancho 160 mm, fresa D20, espaciado 20 mm en Y)
N060 G1 X90              ; PASADA 1 (Y=-80, extremo)
N070 G0 Y-60             ; PASADA 2 setup
N080 G1 X-90             ; zigzag
N090 G0 Y-40
N100 G1 X90
N110 G0 Y-20
N120 G1 X-90
N130 G0 Y0               ; PASADA central
N140 G1 X90
N150 G0 Y20
N160 G1 X-90
N170 G0 Y40
N180 G1 X90
N190 G0 Y60
N200 G1 X-90
N210 G0 Y80             ; PASADA 9 (extremo opuesto)
N220 G1 X90
N230 G0 Z100            ; retira a Z seguro
N240 G40 G44            ; cancela compensaciones
```

 **Cálculo de número de pasadas:** $N_{pasadas} = (\text{ancho pieza} - D)/(D \cdot \text{solape}) + 1$. Aquí con $\text{solape}=1$ (sin overlap): $N = (160 - 20)/20 + 1 = 8 \text{ pasadas} + 1 = 9 \checkmark$. Con $\text{solape}=0,7$ (solape 30%) serían 12.

SECCIÓN 2 — CAJERA CIRCULAR CENTRAL (T2.2 · FRESA D14)

 **Planteamiento:** cajera circular en el centro. Usamos fresa D14 (más pequeña que D20 para llegar al diámetro pequeño) y ciclo G89. Profundidad 15 mm.

```
% CAJERAS

N250 T2.2                ; fresa D14 enteriza
N260 M6
N270 G43
N280 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F819 S180 M3
;   F819 = N·Z·fz = 4093·4·0,05 = 819 mm/min
;   S180 vc=180 m/min (vc alta para D pequeña → N alta)
N290 G89 G99 X0 Y0 Z0 I-15 R30 B3 C5 D2 H50 L0.3
;   G89 = ciclo CAJERA CIRCULAR Fagor
;   X0 Y0 Z0 = centro cajera (centro pieza)
;   I-15 = profundidad 15 mm
;   R30 = RADIO cajera (Ø60)
;   B3 C5 D2 H50 L0.3 = (incremento Z · paso lateral · seguridad · F entrada · sobremedida)
N300 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo, sube
```

SECCIÓN 3 — PATRÓN DE 6 TALADROS PCD Ø100 (T3.3 · BROCA D8)

 **Planteamiento:** 6 taladros equiespaciados en un círculo de Ø100 (R=50). Ángulos: 0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°. Coordenadas: (R·cos θ, R·sin θ). Aquí $\cos 60^\circ = 0,5$ y $\sin 60^\circ = 0,866$, de donde $X=\pm 25$, $Y=\pm 43,3$.

```
% TALADROS PCD D100 (R=50)

N310 T3.3                ; broca D8 helicoidal
N320 M6
N330 G43
N340 G97 G94 G0 X50 Y0 Z100 F50 S995 M3
;   S995 = N = 1000·25/(π·8) = 995 rpm
;   F50 = N·f = 995·0,05 = 49,75 ≈ 50 mm/min
N350 G81 G99 X50 Y0 Z0 I-57
;   G81 = taladrado simple (avance + retorno rápido)
;   X50 Y0 = posición a 0° (R=50)
;   Z0 = plano superior (cara de la placa)
;   I-57 = profundidad 57 mm (pasa el espesor de la placa 55 + margen 2)
N360 X25 Y43.3           ; ángulo 60°: X=50·cos(60°)=25, Y=50·sin(60°)=43,3
N370 X-25 Y43.3          ; ángulo 120°
N380 X-50 Y0             ; ángulo 180°
N390 X-25 Y-43.3         ; ángulo 240°
N400 X25 Y-43.3          ; ángulo 300°
N410 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo, sube
```

 **Coordenadas PCD:** para n agujeros equiespaciados en círculo R , las coordenadas del k -ésimo son $(R \cdot \cos(k \cdot 360^\circ/n), R \cdot \sin(k \cdot 360^\circ/n))$. Aquí $n=6$, $R=50$, $\theta \in \{0, 60, 120, 180, 240, 300\}^\circ$.

SECCIÓN 4 — PATRÓN DE 6 TALADROS PCD Ø60 (T4.4 · BROCA D12)

 **Planteamiento:** segundo PCD concéntrico con el anterior pero más interior ($\varnothing 60 = R30$) y con broca mayor (D12). Mismo patrón angular (6 agujeros a 60°) pero con R reducido. $15 = 30 \cdot \cos 60^\circ$, $25,98 = 30 \cdot \sin 60^\circ$.

```
% TALADROS PCD D60 (R=30)

N420 T4.4                      ; broca D12 helicoidal (mayor que D8)
N430 M6
N440 G43
N450 G97 G94 G0 X30 Y0 Z100 F29 S584 M3
;   S584 = N = 1000·22/(π·12) = 584 rpm (vc baja para broca grande)
;   F29 = N·f = 584·0,05 = 29,2 = 29 mm/min (avance lento)
N460 G81 G99 X30 Y0 Z0 I-57      ; primer taladro (0°)
N470 X15 Y25,98                  ; 60°: 30·cos(60°)=15, 30·sin(60°)=25,98
N480 X-15 Y25,98                 ; 120°
N490 X-30 Y0                     ; 180°
N500 X-15 Y-25,98                 ; 240°
N510 X15 Y-25,98                 ; 300°
N520 G80 G44 Z100                ; cancela ciclo, sube
N530 M5                           ; para cabezal
N540 M30                          ; FIN programa
```

 **Avance en taladrado profundo:** con $I=-57$ (57 mm = $>4 \times D$ para broca D12), técnicamente podríamos preferir G83 con pecks. G81 funciona aquí porque $vf=29$ mm/min es muy lento y permite que la viruta salga. Para producción intensiva usar G83.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (fresa D20 planeado):	$N=1.592$ rpm,	$vf=955$ mm/min	
T2.2 (fresa D14 cajera):	$N=4.093$ rpm,	$vf=819$ mm/min	($vc=180$, $fz=0,05$, $Z=4$)
T3.3 (broca D8):	$N=995$ rpm,	$vf=50$ mm/min	($vc=25$, $f=0,05$)
T4.4 (broca D12):	$N=584$ rpm,	$vf=29$ mm/min	($vc=22$, $f=0,05$)

 **Por qué vc baja en brocas:** las brocas helicoidales convencionales (HSS o metal duro de baja calidad) trabajan a $vc=20-40$ m/min, mucho menos que las fresas (100-300 m/min). Esto es porque en el filo de la broca la vc varía linealmente con el radio, llegando a 0 en el centro → mecanismo de extrusión más que corte.

✓ VERIFICACIÓN

Dos PCDs concéntricos ($\varnothing 100$ y $\varnothing 60$): coordenadas con $R \cdot \cos \theta$, $R \cdot \sin \theta$. $43,3 = 50 \cdot \sin 60^\circ$, $25,98 = 30 \cdot \sin 60^\circ$.

Planeado con 9 pasadas paralelas en Y (solapamiento del 70% de $D20 = 14$ mm, cubre 160 mm con 9 pasadas). G89 cajera circular central con $R=30$ (ajustar según plano).

Fresado — pieza con cruz y lóbulos R15/R8 (65×65×25) ★ Resolución oficial

Fagor 8025M · Subrutina con giro G73 · Ciclo de cajera G88 · Entradas tangenciales G37/G38

Tarea: Usando lenguaje de CN (Fagor 8025M), **desarrollar el programa CNC** de la pieza.

Pieza: Base cuadrada 65×65×25 mm con:

- Perfil exterior **circular** Ø100 con entradas y salidas tangenciales.
- Perfil interior con **4 lóbulos en cruz** (R15 convexos, R8 cóncavos) — simetría 180°.
- Agujero central Ø12 (con ciclo G81).
- 4 cajeras rectangulares Ø8 (ciclo G88) distribuidas en cruz.

Herramientas: fresa planeado (T1.1), fresa perfilado (T3.3), broca (T5.5).

SECCIÓN 1 – PLANEADO Y PERFIL EXTERIOR CIRCULAR Ø100 (T1.1)

 **Planteamiento:** bruto 65×65×25 con perfil exterior CIRCULAR Ø100. Primero hacemos planeado de 5 mm en 3 pasadas paralelas (la pieza solo tiene 65 mm de ancho, fresa cubre fácil con 3 pasadas a Y=-22, 0, +22). Después contorneamos el perfil circular Ø100 que es MAYOR que el bruto cuadrado — esto significa que la fresa solo retira material en las esquinas del cuadrado para perfilar el círculo (los esquineros).

```
%PLANEADO Y PERFIL EXTERIOR

N010 T1.1                ; fresa de planeado (probablemente D20 placas)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X50 Y-22 Z100 F600 S200 M3
;   X50 Y-22 = aproximación: X=50 (a la derecha del bruto 65×65 centrado en 0),
;   Y=-22 (primera de las 3 líneas espaciadas 22 mm)
N050 G0 Z-5              ; baja a profundidad de planeado (5 mm)
N060 G1 X-50              ; PASADA 1 (Y=-22)
N070 G0 Y0                ; reposicionamiento Y al centro
N080 G1 X50               ; PASADA 2 (Y=0) - zigzag
N090 G0 Y22               ; PASADA 3 setup
N100 G1 X-50              ; PASADA 3 (Y=+22)
N110 G0 Z10               ; sube a Z=10 (sobre la pieza)
N120 G1 X70 Y0            ; reposiciona FUERA del círculo exterior (X=70 > R=50)
N130 G1 Z-10              ; baja a Z=-10 (profundidad del perfil)
N140 G1 G42 G37 R20 X10 Y0
;   G42 = compensación radio a la DERECHA del avance (perfilando exterior)
;   G37 R20 = entrada tangencial con arco de radio 20
;   X10 Y0 = punto al que llega antes del arco (el arco lo añade el control)
N150 G3 G38 R20 I-10 J0
;   G3 = arco antihorario (CCW) - completa el círculo exterior
;   G38 R20 = salida tangencial con arco de radio 20
;   I-10 J0 = CENTRO del círculo offset (-10, 0) desde el punto actual = (0,0)
;   Sin X/Y final → círculo completo (vuelve al inicio)
N160 G1 X70               ; tras salida tangencial, vuelve a X=70 (fuera)
N170 G0 Z100              ; retira a Z seguro
N180 G40 G44              ; cancela compensaciones
```

 **G37/G38 tangenciales:** garantizan TRANSICIÓN C1 (sin discontinuidad de curvatura) al entrar/salir del contorno circular. Imprescindible para acabados de calidad: una entrada NO tangencial deja una marca visible donde la herramienta empezó el corte.

SECCIÓN 2 — PERFIL INTERIOR DE LÓBULOS CON SUBROUTINA + G73 A180 (T3.3)

 **Planteamiento:** el interior tiene 4 lóbulos en forma de cruz con arcos R15 (convexos) y R8 (cóncavos). La forma TIENE SIMETRÍA 180° respecto al origen → programamos UNA mitad (lóbulos 1 y 2) como subrutina N1 y la llamamos 2 veces, rotando 180° entre ambas con G73 A180. Esto reduce el código a la mitad y elimina riesgo de error de coordenadas.

```
% PERFIL INTERIOR (ACABADO)

N190 T3.3 ; fresa más pequeña para perfilado interior detallado
N200 M6
N210 G43
N220 G96 G94 G0 X70 Y0 Z100 F100 S200 M3
; F100 = avance lento (acabado, mucho detalle de arcos)
; S200 con G96 → vc=200 m/min
N230 G0 Z-15 ; baja al fondo del perfil interior (15 mm)
N240 G1 G42 X50 Y0 ; activa compensación radio + va a punto inicio del perfil
N250 G22 N1 ; LLAMADA SUBROUTINA N1 (define la mitad del perfil)

; --- Cuerpo de la subrutina N1 (mitad del perfil interior) ---
N260 G1 X30.5 Y0 ; tramo radial: desde R=50 a R=30,5 (inicio del lóbulo)
N270 G3 X22.5 Y8 I-8 J0
; arco CCW: del punto X30.5 Y0 al X22.5 Y8, centro relativo (I-8 J0) = absoluto (22.5, 0)
; este arco redondea el inicio del lóbulo (transición exterior)
N280 G1 Y3 ; baja en Y a Y=3 (preparando para R15)
N290 G1 X14.7 ; desplazamiento en X (hacia el lóbulo)
N300 G3 X3 Y14.7 R15
; arco CCW de radio 15 (convexo desde el punto de vista de la fresa)
; R15 sin I,J = el control elige el arco menor
N310 G1 Y22.5 ; sube hasta la punta del lóbulo
N320 G1 X8 ; cruza la punta
N330 G3 X-8 R8
; arco CCW de radio 8 (CÓNCAVO en la PUNTA del lóbulo)
; simétrico, solo necesita X final (la Y se mantiene)
N340 G1 X-3 ; continúa el otro lado del lóbulo
N350 G1 Y14.7
N360 G3 X-14.7 Y3 R15 ; arco R15 simétrico al N300 (otro lado)
N370 G1 X-22.5
N380 G1 Y8
N390 G3 X-30.5 Y0 R8 ; arco R8 cóncavo simétrico al N270
N400 G2 X-50 Y0 I-9.75 J0
; arco CW (G2!) — enlace al diámetro exterior (otra mitad de la pieza)
; centro en (X-30.5-9.75, Y0) = aproximadamente X-40, Y0
; este arco "cierra" la primera mitad del perfil
N410 G24 ; FIN de subrutina (return)

; --- Llamadas a la subrutina (mitad 1 + mitad 2 rotada) ---
N420 G73 A180 ; GIRO de 180° respecto al origen
N430 G20 N1.1 ; ETIQUETA: define el inicio de N1 (formal)
N440 G17 ; restablece plano XY (a veces se altera con G73)
N450 G0 G40 G44 Z100 ; cancela compensaciones, sube
```

 **G2 vs G3 en perfiles complejos:** alternamos entre CW y CCW según la curvatura del perfil. Los arcos CÓNCAVOS (vistos desde el lado del corte) van en un sentido, los CONVEXOS en el otro. Si la fresa va por el lado interior (G42 → derecha del avance), un arco "saliente" del perfil interior se programa con G3.

SECCIÓN 3 — TALADRADO CENTRAL + CAJERAS (T5.5 + T3.3)

 **Planteamiento:** en el centro hay un agujero pasante $\varnothing 12$ y 4 cajeras rectangulares simétricas. Primero **taladramos** el agujero central con G81, después **fresamos las 4 cajeras** con ciclo G88. Las 4 cajeras pueden tratarse como 4 instancias del mismo ciclo con G73 rotando 90° .

```
% TALADRADO Y CAJERAS

N460 T5.5                      ; broca para Ø12
N470 M6
N480 G43
N490 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F100 S100 M3
;   X0 Y0 = centro de la pieza
;   S100 con G96 → vc=100 m/min (broca → vc baja típica)
N500 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-12      ; taladra agujero pasante Ø12, profundidad 12 mm
N510 G80 G44 Z100               ; cancela G81 y G43, sube

N520 T3.3                      ; cambia de nuevo a la fresa de cajeras
N530 M6
N540 G43
N550 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100
N560 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-13 J6 B4 C2 D5 H50 L0.3
;   G88 = CICLO CAJERA RECTANGULAR
;   X0 Y0 Z0 = centro de la cajera (aquí mismo centro pieza para primera cajera)
;   I-13 = profundidad 13 mm
;   J6 = ancho lateral 6 mm
;   B4 = incremento Z por pasada
;   C2 = paso lateral
;   D5 = distancia seguridad
;   H50 = avance entrada
;   L0.3 = sobremedida acabado
N570 G80 G44 Z100               ; cancela ciclo, sube
N580 M5                        ; para cabezal
N590 M30                       ; FIN programa
```

 **4 cajeras simétricas:** el código mostrado hace **SOLO UNA** cajera. Para las 4: encerrar G88 en una subrutina y llamarla 4 veces con G73 A0/A90/A180/A270, o programar las 4 cajeras con coordenadas explícitas. Este programa parece quedarse en una (revisar contra el plano).

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (planeado/perfil ext): $F=600$ mm/min, S con G96 → $vc=200$ m/min
T3.3 (perfil int + cajeras): $F=100$ mm/min (lento por detalle), $vc=200$ m/min
T5.5 (broca $\varnothing 12$): $F=100$ mm/min, $vc=100$ m/min

 **Por qué este ejercicio es "★ Resolución oficial":** es el ejemplo que demuestra **TODAS** las técnicas avanzadas del Fagor 8025M en un solo programa: G37/G38 (tangencial), G42 (compensación), G73 (rotación), G22/G20/G24 (subrutinas), G81 (taladrado), G88 (cajera). Es la pieza "patrón" del curso UPV/EHU.

✓ VERIFICACIÓN

Técnicas clave del programa oficial (Fagor 8025M):

- **G37/G38** (entrada/salida tangencial con radio) — evita marca de entrada en el contorno circular exterior.
- **G22 N1 ... G20 N1.1** (llamada y definición de subrutina) combinado con **G73 A180** (giro) — mecaniza la cruz aprovechando su simetría de 180° con la mitad del código.
- **G81/G88** (ciclos fijos Fagor): G81 = taladrado, G88 = cajera rectangular con parámetros I/J/B/C/D/H/L.
- **G42/G40** compensación de radio a la derecha del avance — activar con un tramo recto (línea N240) y desactivar al final (N450).

Fresado — pieza mixta cajas+slot (100×100×30)

Cajas circulares en esquinas · Cajera rectangular central · Chaflanes 4,5°

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: 4 cajas circulares Ø25 en las esquinas, cajera rectangular central 30, agujero central Ø10 y chaflanes 4,5°. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **100 × 100 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D10: $v_c=100$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Fresa D4: $v_c=100$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Broca D10: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

📄 **Planteamiento:** bruto 100×100×30, planeado de 5 mm con fresa D25 grande. 5 pasadas paralelas espaciadas 20 mm (solapamiento 5 mm = 20%). La velocidad de avance es alta (3.056 mm/min) gracias a las 6 placas y $vc=200$ m/min.

```
%CAJERAS+SL0T 100x100x30

N010 T1.1                ; fresa D25 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-60 Y-40 Z100 F3056 S200 M3
;      F3056 = N·Z·fz = 2546·6·0,2 = 3.056 mm/min (muy alto, productivo)
N050 G0 Z-5              ; profundidad planeado
N060 G1 X60              ; PASADA 1 (Y=-40)
N070 G0 Y-20            ; siguiente Y (paso 20 mm)
N080 G1 X-60            ; zigzag
N090 G0 Y0
N100 G1 X60
N110 G0 Y20
N120 G1 X-60
N130 G0 Y40
N140 G1 X60              ; PASADA 5
N150 G0 Z100            ; sube Z
N160 G40 G44            ; cancela
```

SECCIÓN 2 — 4 CAJERAS CIRCULARES Ø25 EN ESQUINAS (T2.2 · FRESA D25)

 **Planteamiento:** las 4 cajeras Ø25 están en las 4 esquinas (37,5 mm desde el centro). Como la fresa es D25 = diámetro de cajera, NO hace falta movimiento radial: una **penetración axial** en el centro de cada cajera completa el agujero. Es la técnica de "plunge milling" (fresado en plongée).

% CAJERAS ESQUINAS D25

```
N170 T2.2 ; misma fresa D25 (otro corrector)
N180 M6
N190 G43
N200 G96 G94 G0 X37.5 Y37.5 Z100 F3056 S200 M3
; X37.5 Y37.5 = centro de la PRIMERA cajera (esquina sup-derecha)
N210 G0 Z2 ; aproxima Z al material
N220 G1 Z-15 F300 ; PENETRACIÓN axial: 15 mm de profundidad
; F300 = avance lento para entrada axial (la fresa frontal debe poder cortar en plongée)
N230 G0 Z100 ; sube fuera

N240 G0 X-37.5 Y37.5 ; reposiciona a la cajera 2 (esquina sup-izq)
N250 G0 Z2
N260 G1 Z-15 F300 ; PENETRACIÓN cajera 2
N270 G0 Z100

N280 G0 X-37.5 Y-37.5 ; cajera 3 (esquina inf-izq)
N290 G0 Z2
N300 G1 Z-15 F300
N310 G0 Z100

N320 G0 X37.5 Y-37.5 ; cajera 4 (esquina inf-derecha)
N330 G0 Z2
N340 G1 Z-15 F300
N350 G0 Z100
N360 G40 G44
```

 **Plunge milling — limitaciones:** esta técnica solo funciona si: (1) la fresa tiene filos FRONTALES capaces de cortar axialmente (no todas las fresas, sí las "center cutting"); (2) el diámetro de fresa coincide EXACTAMENTE con el diámetro de cajera; (3) la profundidad cabe en una pasada axial sin sobrepasar la carga axial de la fresa. Para acabado fino añadir un G2 circular tras la penetración.

SECCIÓN 3 — CAJERA RECTANGULAR CENTRAL 30×30 (T3.3 · FRESA D10)

 **Planteamiento:** cajera RECTANGULAR central de 30×30 con profundidad 10 mm. Fresa D10 más pequeña para llegar a las esquinas (si son redondeadas R5 mín.). Ciclo G88 hace el desbaste automáticamente.

% CAJERA RECT CENTRAL

```
N370 T3.3 ; fresa D10 enteriza (Z=3)
N380 M6
N390 G43
N400 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F955 S100 M3
; X0 Y0 = centro pieza = centro cajera
; F955 =  $N \cdot Z \cdot f_z = 3183 \cdot 3 \cdot 0,1 = 955 \text{ mm/min}$ 
N410 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-10 J30 K30 B3 C5 D2 H50 L0.3
; I-10 = profundidad 10 mm
; J30 K30 = anchos X e Y de la cajera (30×30)
; B3 C5 D2 H50 L0.3 = parámetros estándar del ciclo
N420 G80 G44 Z100 ; cancela ciclo
```

SECCIÓN 4 — TALADRO CENTRAL Ø10 CON CICLO G83 PROFUNDO (T4.4)

 **Planteamiento:** el agujero central Ø10 atraviesa toda la pieza (30 mm + bajo la cajera de 10 mm = 33 mm = $3,3 \times D$). Usamos **G83 (peck drilling)** para asegurar evacuación de viruta.

```
% TALADRO CENTRAL

N430 T4.4                ; broca D10
N440 M6
N450 G43
N460 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F96 S955 M3
;   G97 S955 = N constante 955 rpm (N = 1000·30/(π·10) = 955)
;   F96 = N·f = 955·0,1 = 95,5 ≈ 96 mm/min
N470 G83 G99 X0 Y0 Z0 I-33 J3 K1
;   G83 = TALADRADO PROFUNDO con desahogo
;   I-33 = profundidad total 33 mm
;   J3 = incremento por peck (3 mm/peck, ratio 0,3·D)
;   K1 = retroceso entre pecks (1 mm)
N480 G80 G44 Z100        ; cancela
```

 **G83 parámetros Fagor:** I=profundidad, J=valor del peck, K=retroceso. Diferente de Fanuc que usa I=peck, Q=retroceso. Verificar el manual del control específico.

SECCIÓN 5 — CHAFLANES EN LAS ARISTAS (T5.5 · FRESA D4)

 **Planteamiento:** los chaflanes 4,5° se hacen recorriendo las aristas del cuadrado exterior con una fresa cónica (o fresa cilíndrica D4 a una profundidad reducida). El chaflán es muy suave (4,5° apenas inclinado).

```
% CHAFLANES

N490 T5.5                ; fresa cónica D4 (o cilíndrica a baja prof)
N500 M6
N510 G43
N520 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1592 S100 M3
;   F1592 = N·Z·fz = 7958·2·0,1 = 1.592 mm/min
;   S100 con G96 → vc=100 m/min
N530 G0 X40 Y40          ; esquina superior derecha (50-10 = 40)
N540 G1 Z-2 F500          ; baja a Z=-2 (profundidad del chaflán)
N550 G1 X-40 Y40          ; ARISTA 1 (superior)
N560 G1 X-40 Y-40         ; ARISTA 2 (izquierda)
N570 G1 X40 Y-40          ; ARISTA 3 (inferior)
N580 G1 X40 Y40           ; ARISTA 4 (derecha), cierra el cuadrado
N590 G0 Z100              ; sube
N600 G40 G44
N610 M5                  ; para cabezal
N620 M30                 ; FIN programa
```

 **Cálculo del chaflán 4,5°:** con $\tan(4,5^\circ) \approx 0,0787$ y profundidad $Z=-2$, el chaflán horizontal sería $2/\tan(4,5^\circ) \approx 25$ mm — bastante grande. Verificar contra el plano: el ángulo del enunciado puede referirse a otra geometría (chaflán en la cara superior con 4,5° de pendiente). Si la pieza tiene chaflán 1,5×45° estándar, usar $Z=-1,5$ y desplazar 1,5 hacia adentro.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 + T2.2 (fresa D25, $vc=200$, $Z=6$, $fz=0,2$):

$N=2.546$ rpm, $vf=3.056$ mm/min

T3.3 (fresa D10 cajera, $vc=100$, $Z=3$, $fz=0,1$):

$N=3.183$ rpm, $vf=955$ mm/min

T4.4 (broca D10, $vc=30$, $f=0,1$):

$N=955$ rpm, $vf=96$ mm/min

T5.5 (fresa D4 chaflán, $vc=100$, $Z=2$, $fz=0,1$):

$N=7.958$ rpm, $vf=1.592$ mm/min

🔑 **Diferencias entre fresas:** D25 (planeado/cajeras grandes) → alta productividad. D10 (cajeras medianas) → balance. D4 (chaflanes detallados) → alta precisión y *N* elevadas (atención a vibraciones).

✓ VERIFICACIÓN

Las 4 **cajeras Ø25 en esquinas** se mecanizan con fresa D25 sin G41 (fresa del mismo diámetro que la cajera → una penetración Z vertical basta). La **cajera central 30×30** usa ciclo G88. El **chaflán 4,5°** con fresa D4 recorre las aristas a profundidad Z-2 (tangente de $4,5^\circ \approx 0,079$, así que un $Z=-2$ da un chaflán de 25 mm — ajustar a la cota del plano).

Fresado — pieza hexagonal con oval (55×45×25)

Contorno hexagonal interior · Ranura oval · Patrón de agujeros PCD

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 55×45 con contorno hexagonal interior, ranura oval central y 4 agujeros Ø8 en PCD Ø31,6 a 60°. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **55 × 45 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D20: $v_c=100$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D5: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,05$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D6: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,05$ mm/rev; $L=70$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D20)

 **Planteamiento:** bruto rectangular 55×45 (más pequeño que P3/P5). Planeamos 5 mm en 4 pasadas espaciadas 15 mm en Y. Fresa D20 productiva.

```
%HEXAGONAL 55x45x25

N010 T1.1                ; fresa D20 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-30 Y-25 Z100 F955 S100 M3
;      X-30 Y-25 = punto inicial fuera de pieza (margen 5 mm en cada lado)
N050 G0 Z-5              ; profundidad 5 mm
N060 G1 X30              ; PASADA 1 (Y=-25)
N070 G0 Y-10            ; salta 15 mm en Y
N080 G1 X-30            ; PASADA 2 (zigzag)
N090 G0 Y10
N100 G1 X30              ; PASADA 3
N110 G0 Y25
N120 G1 X-30            ; PASADA 4
N130 G0 Z100            ; sube
N140 G40 G44            ; cancela
```

SECCIÓN 2 — HEXÁGONO REGULAR INTERIOR (T2.2 · FRESA D5)

 **Planteamiento:** hexágono regular con vértices en círculo de R=10 mm. Para un hexágono "apuntando arriba", los 6 vértices están a ángulos 30°, 90°, 150°, 210°, 270°, 330° (cada 60° empezando en 30°). Calculamos coordenadas: $V_n = (10 \cdot \cos(30^\circ + n \cdot 60^\circ), 10 \cdot \sin(30^\circ + n \cdot 60^\circ))$. Para n=0: (8,66; 5). Programamos los 6 vértices con G1 (rectas).

```
% HEXAGONO

N150 T2.2                ; fresa D5 enteriza (Z=4)
N160 M6
N170 G43
N180 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F2292 S180 M3
;      F2292 = N·Z·fz = 11459·4·0,05 = 2.292 mm/min
N190 G0 Z2              ; aproxima 2 mm sobre la pieza
N200 G41 D2 G0 X8.66 Y5
;      G41 = compensación radio a la IZQUIERDA del avance (perfilamos interior)
;      D2 = número de corrector de la herramienta (asociado al radio fresa)
;      X8.66 Y5 = vértice 30° (10·cos30°=8,66, 10·sin30°=5)
N210 G1 Z-10 F500        ; baja a profundidad final del hexágono
N220 G1 X0 Y10           ; vértice 90° (10·cos90°=0, 10·sin90°=10)
N230 G1 X-8.66 Y5        ; vértice 150° (cos150°=-0,866 → -8.66)
N240 G1 X-8.66 Y-5       ; vértice 210°
N250 G1 X0 Y-10          ; vértice 270°
N260 G1 X8.66 Y-5        ; vértice 330°
N270 G1 X8.66 Y5         ; CIERRE: vuelve al vértice inicial 30°
N280 G40 G0 Z100        ; cancela compensación + sube
```

 **G41 vs G42 en hexágono:** aquí usamos G41 (compensación izquierda) porque vamos recorriendo el hexágono en sentido antihorario (vértices en orden 30°, 90°, 150°...). El offset queda HACIA EL INTERIOR del hexágono = el lado izquierdo del avance.

SECCIÓN 3 — RANURA OVAL CENTRAL (T2.2 • MISMA FRESA)

 **Planteamiento:** ranura tipo "óvalo" = rectángulo con dos extremos semicirculares (como una pista atlética). Programamos: tramo recto vertical + semicírculo superior + tramo vertical + semicírculo inferior. La fresa cambia entre G1 (rectas) y G2 (arcos CW).

```
% OVAL

N290 G0 X0 Y-10 Z100          ; reposiciona en el extremo inferior del oval
N300 G0 Z2                    ; aproxima
N310 G1 Z-10 F500             ; profundidad
N320 G1 Y-5                   ; recto hacia el centro (5 mm verticales)
N330 G2 X0 Y5 I0 J5           ;
;   G2 = arco CW
;   X0 Y5 = punto final del semicírculo superior
;   I0 J5 = CENTRO relativo: 0 en X, +5 en Y desde punto inicial (X0,Y-5)
;   → centro absoluto (0, 0), radio = 5
N340 G1 Y10                   ; recto a Y=10 (tramo superior recto)
N350 G2 X0 Y-10 I0 J-10       ;
;   arco CW que rodea el extremo inferior
;   centro a (0, 10-10) = (0, 0)
;   ATENCIÓN: este arco va de (0,10) a (0,-10), un semicírculo COMPLETO de 180°
;   pero con I0 J-10 desde (0,10) → centro (0, 0), radio=10
N360 G0 Z100                 ; sube
N370 G44                     ; cancela longitud (G40 ya estaba cancelado de antes)
```

 **I,J Fagor:** son las coordenadas RELATIVAS del CENTRO del arco respecto al PUNTO INICIAL del arco. Diferencia con R: con R basta el radio pero da arco menor por defecto. Con I,J se controla exactamente el centro (puede dar arcos mayores de 180°).

SECCIÓN 4 — 6 AGUJEROS PCD Ø31,6 (T3.3 • BROCA D6)

 **Planteamiento:** 6 taladros en PCD Ø31,6 (R=15,8). Mismo patrón hexagonal que la sección 2 pero más pequeño. Coordenadas: $(R \cdot \cos \theta, R \cdot \sin \theta)$ para $\theta = 0^\circ, 60^\circ, 120^\circ \dots$ Con $R=15,8$ y $\sin 60^\circ = 0,866 \rightarrow Y = \pm 13,68$.

```
% TALADROS PCD

N380 T3.3                    ; broca D6 helicoidal
N390 M6
N400 G43
N410 G97 G94 G0 X15.8 Y0 Z100 F66 S1326 M3
;   X15.8 Y0 = primer taladro (0°)
;   S1326 =  $N=1000 \cdot 25 / (\pi \cdot 6) = 1326$  rpm
;   F66 =  $N \cdot f = 1326 \cdot 0,05 = 66,3 = 66$  mm/min
N420 G81 G99 X15.8 Y0 Z0 I-30 ; taladro 0°, profundidad 30 mm (pasante)
N430 X7.9 Y13.68             ; 60°:  $15,8 \cdot \cos 60^\circ = 7,9$ ;  $15,8 \cdot \sin 60^\circ = 13,68$ 
N440 X-7.9 Y13.68           ; 120°
N450 X-15.8 Y0              ; 180°
N460 X-7.9 Y-13.68          ; 240°
N470 X7.9 Y-13.68           ; 300°
N480 G80 G44 Z100           ; cancela ciclo, sube
N490 M5                     ; para cabezal
N500 M30                    ; FIN
```

 **Coherencia entre hexágono y PCD:** el hexágono interior tiene vértices a $R=10$, ángulos $30^\circ + n \cdot 60^\circ$. El PCD de taladros tiene agujeros a $R=15,8$, ángulos $n \cdot 60^\circ$. Diferencia de 30° en el inicio → los taladros están entre los lados del hexágono, no en los vértices. Verificar contra el plano.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D20 planeado, $vc=100$, $Z=6$, $fz=0,1$): $N=1.592$ rpm, $vf=955$ mm/min

T2.2 (D5 hexa+oval, $vc=180$, $Z=4$, $fz=0,05$): $N=11.459$ rpm, $vf=2.292$ mm/min

T3.3 (broca D6, $vc=25$, $f=0,05$): $N=1.326$ rpm, $vf=66$ mm/min

🔑 ***N elevadas para fresas pequeñas: al disminuir D, N crece ($vc=\pi DN$ constante).*** $D5 \rightarrow N=11.460$ rpm, cerca del límite de muchas máquinas (verificar N_{max} del husillo). Si la máquina solo llega a 6000 rpm, hay que reducir vc .

✓ VERIFICACIÓN

Hexágono regular: las 6 coordenadas vienen de $R \cdot \cos(n \cdot 60^\circ + 30^\circ)$, $R \cdot \sin(n \cdot 60^\circ + 30^\circ)$. Con $R=10$: vértices en $(\pm 8,66, \pm 5)$ y $(0, \pm 10)$. La ranura oval usa **I/J como desplazamiento incremental al centro del arco**: `G2 I0 J5` significa "centro 5 mm arriba del punto actual". El PCD Ø31,6 tiene $R=15,8$; las coordenadas 60° son $(7,9; 13,68)$ porque $15,8 \cdot \cos 60^\circ = 7,9$.

Fresado — pieza esquinas redondeadas R10 (66×66×25)

Esquinas R10 · Cajera rectangular con radios · Agujeros en semicircunferencias

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 66×66 con esquinas R10, cajera rectangular interior R4 y 4 agujeros Ø4 en semicírculos. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **66 × 66 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D6: $v_c=180$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,15$ mm/Z/rev; $L=30$ mm
- Broca D4: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/rev; $L=40$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

📄 **Planteamiento:** bruto 66×66×25. 3 pasadas de planeado con fresa D25 (espaciado 25 mm). La pieza es relativamente pequeña.

```
%ESQUINAS R10 66x66x25

N010 T1.1                      ; fresa D25 placas
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-40 Y-25 Z100 F2292 S150 M3
;      F2292 = N·Z·fz = 1909·6·0,2 = 2.291 mm/min
N050 G0 Z-5                    ; profundidad 5 mm
N060 G1 X40                    ; PASADA 1 (Y=-25)
N070 G0 Y0
N080 G1 X-40                   ; PASADA 2 (Y=0)
N090 G0 Y25
N100 G1 X40                    ; PASADA 3 (Y=25)
N110 G0 Z100                   ; sube
N120 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CONTORNO EXTERIOR 66×66 CON ESQUINAS R10 (T2.2 · FRESA D25)

 **Planteamiento:** el contorno es un cuadrado 66×66 con las 4 esquinas redondeadas R10. Lo programamos como una sucesión de 4 RECTAS + 4 ARCOS. El extremo de cada lado recto está en cota nominal - R = 33 - 10 = 23 (porque la pieza es 66×66 centrada en (0,0), los lados llegan a ±33). Cada esquina es un G2 (CW exterior) de R=10.

```
% CONTORNO EXT R10

N130 T2.2                      ; misma fresa D25 (otro corrector)
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X0 Y-40 Z100 F2292 S150 M3
;   X0 Y-40 = punto de aproximación FUERA de la pieza (Y=-40 < Y=-33 del contorno)
N170 G0 Z-25                    ; baja a la profundidad total (atraviesa pieza 25 mm)
N180 G1 G42 G37 R10 X23 Y-33
;   G42 = compensación radio a la DERECHA (perfilamos exterior)
;   G37 R10 = entrada tangencial con arco de radio 10
;   X23 Y-33 = primer punto del contorno (extremo derecho del lado inferior)
N190 G2 X33 Y-23 R10           ; ESQUINA INF-DERECHA (CW, R=10)
;   punto inicial (23,-33), final (33,-23) → cuarto de círculo
N200 G1 Y23                    ; LADO DERECHO (X constante = 33, Y de -23 a 23)
N210 G2 X23 Y33 R10           ; ESQUINA SUP-DERECHA
N220 G1 X-23                    ; LADO SUPERIOR (Y=33, X de 23 a -23)
N230 G2 X-33 Y23 R10          ; ESQUINA SUP-IZQUIERDA
N240 G1 Y-23                    ; LADO IZQUIERDO
N250 G2 X-23 Y-33 R10         ; ESQUINA INF-IZQUIERDA
N260 G1 X23                    ; LADO INFERIOR (cierre del contorno)
N270 G38 R10 X0 Y-40          ; SALIDA tangencial con arco R10
N280 G0 Z100                   ; sube
N290 G40 G44                   ; cancela compensaciones
```

 **G2 CW exterior:** al recorrer el contorno en sentido HORARIO (visto desde +Z), las esquinas convexas exteriores se programan con G2. Si recorrieras en CCW, serían G3. Para el INTERIOR de una cajera con esquinas: las esquinas cóncavas usan G3 si se recorre CCW, G2 si CW.

SECCIÓN 3 — CAJERA RECTANGULAR INTERIOR CON R4 (T3.3 · FRESA D6)

 **Planteamiento:** cajera 40×40 interior con esquinas R4. Fresa D6 cumple $R_{\text{fresa}} = 3 < 4 = R_{\text{esquina}}$ (puede entrar en las esquinas sin colisionar). Ciclo G88 hace el desbaste.

```
% CAJERA INT R4

N300 T3.3                      ; fresa D6 enteriza (Z=4)
N310 M6
N320 G43
N330 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F5729 S180 M3
;   F5729 = N·Z·fz = 9549·4·0,15 = 5.729 mm/min (avance alto, productivo)
N340 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J40 K40 B3 C4 D2 H50 L0.3
;   I-15 = profundidad 15 mm
;   J40 K40 = anchos 40×40
;   B3 = paso Z, C4 = paso XY, D2 = seguridad, H50 = F entrada, L0.3 = sobremedida
N350 G80 G44 Z100              ; cancela ciclo
```

SECCIÓN 4 — 4 AGUJEROS Ø4 EN CRUZ A R=25 (T4.4 · BROCA D4)

 **Planteamiento:** 4 taladros distribuidos en forma de cruz (no PCD completo), a 25 mm del centro en cada eje. Coordenadas ($\pm 25, 0$), ($0, \pm 25$).

```
% TALADROS D4

N360 T4.4                ; broca D4 (pequeña)
N370 M6
N380 G43
N390 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F199 S1989 M3
;      S1989 = N = 1000·25/(π·4) = 1.989 rpm
;      F199 = N·f = 1989·0,1 = 198,9 = 199 mm/min
N400 G81 G99 X25 Y0 Z0 I-28      ; LATERAL DERECHO (X=+25)
N410 X0 Y25                    ; SUPERIOR (Y=+25)
N420 X-25 Y0                    ; LATERAL IZQUIERDO
N430 X0 Y-25                    ; INFERIOR
N440 G80 G44 Z100               ; cancela
N450 M5
N460 M30                        ; FIN
```

 **Profundidad I=-28 vs espesor 25:** con I=-28 la broca atraviesa la pieza (25 mm) más 3 mm de margen para asegurar agujero pasante limpio. Necesario porque la punta de la broca tiene ángulo ($\approx 118^\circ$), si I=-25 exacto el agujero quedaría incompleto en la salida.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 + T2.2 (D25, $vc=150$, $Z=6$, $fz=0,2$): $N=1.909$ rpm, $vf=2.292$ mm/min
T3.3 (D6 cajera, $vc=180$, $Z=4$, $fz=0,15$): $N=9.549$ rpm, $vf=5.729$ mm/min
T4.4 (broca D4, $vc=25$, $f=0,1$): $N=1.989$ rpm, $vf=199$ mm/min

✓ VERIFICACIÓN

Contorno 66×66 con R10: los **4 lados rectos** miden $66-2\cdot 10=46$ mm. Cada esquina se programa con **G2 R10** (CW para convexo exterior). Con pieza centrada en (0,0), el extremo de los lados recto está en ± 23 (= $33-10$). La cajera interior con R4 requiere fresa de $\varnothing \leq 8$ mm (la D6 cumple). **G37/G38 R10** en entrada/salida garantizan tangencia C1.

Fresado — cajera anidada compleja (100×100×25)

Cajera exterior · Cajera interior anidada · Agujeros de distintas profundidades

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Cajera exterior grande R10 + cajera interior R15/R10/R12 anidada + agujeros Ø5 y Ø8 de distintas profundidades. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **100 × 100 × 25 mm**.

Herramientas:

- Fresa D40: $v_c=150$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D16: $v_c=200$ m/min; $Z=3$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Fresa D4: $v_c=200$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev; $L=15$ mm
- Broca D5: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/rev; $L=60$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D40)

📄 **Planteamiento:** bruto 100×100×25. Fresa D40 grande → solo 3 pasadas cubren los 100 mm de ancho (espaciado 25 mm, solape 15 mm = 37%). Esta es la fresa más grande de la familia (placas, alta productividad).

```
%CAJERA ANIDADA 100x100x25

N010 T1.1                ; fresa D40 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-65 Y-25 Z100 F1433 S150 M3
;      F1433 = N·Z·fz = 1194·6·0,2 = 1.433 mm/min
;      X-65 fuera de los ±50 del bruto + margen 15
N050 G0 Z-5              ; profundidad planeado
N060 G1 X65              ; PASADA 1 (Y=-25)
N070 G0 Y0
N080 G1 X-65             ; PASADA 2 (Y=0, central)
N090 G0 Y25
N100 G1 X65              ; PASADA 3 (Y=25)
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA EXTERIOR RECTANGULAR 80×80 R10 (T2.2 · FRESA D16)

📄 **Planteamiento:** cajera "grande" 80×80 con esquinas R10 y profundidad 20 mm. Fresa D16 cabe en R10 (radio fresa $8 \leq 10$). Ciclo G88 desbasta automáticamente.

```
% CAJERA EXT R10

N130 T2.2                ; fresa D16 (Z=3 enteriza)
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1194 S200 M3
;      F1194 = N·Z·fz = 3979·3·0,1 = 1.194 mm/min
N170 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-20 J80 K80 B3 C5 D2 H50 L0.3
;      I-20 = profundidad 20 mm
;      J80 K80 = 80×80
;      OJO: G88 N0 suele tener parámetro de radio de esquina;
;           los R10 se forman naturalmente al usar fresa D16 (radio 8 < 10)
;           y al hacer el contorno final con sobremedida L=0.3
N180 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo
```

🔑 **Esquinas R en cajera G88:** el R interno de la cajera ES igual al radio de la fresa. Con D16 → R interno = 8 mm. Si el plano exige R10, hay que usar fresa $D \leq 20$ y hacer un contorneado de acabado posterior con offset programado.

SECCIÓN 3 — CAJERA INTERIOR ANIDADA (3 NIVELES R15/R10/R12 A DISTINTAS Z)

 **Planteamiento:** dentro de la cajera exterior hay 3 cajeras CIRCULARES anidadas, cada una a una profundidad MAYOR que la anterior y con un radio DIFERENTE:

- Nivel 1 (Z=-10): círculo R15
- Nivel 2 (Z=-18): círculo R10 (más estrecho, dentro del Nivel 1)
- Nivel 3 (Z=-25): círculo R12 (un poco más ancho que el 2)

Cada nivel es un CONTORNEADO circular con G2 + I,J. Usamos fresa D4 (la más pequeña) para poder llegar al radio mínimo R10.

```
% CAJERA INT ANIDADA

N190 T3.3                      ; fresa D4 enteriza (Z=2, longitud corta 15 mm)
N200 M6
N210 G43
N220 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F3000 S200 M3
;   F3000 = N·Z·fz = 15915·2·0,1 = 3.183 ≈ 3.000 mm/min
;   S200 con G96 → vc=200 m/min → N=15.915 rpm (alto, fresa pequeña)

; --- NIVEL 1: círculo R15 a Z=-10 ---
N230 G0 Z2                      ; aproxima 2 mm sobre material
N240 G1 Z-10 F500                ; baja con avance lento al nivel 1
N250 G41 D3 G0 X15 Y0           ; activa compensación + va al inicio del círculo R15
N260 G2 I-15 J0                 ; círculo completo CW
;   I-15 J0 = centro relativo (-15, 0) desde punto inicial X15 Y0 → centro absoluto (0, 0)
;   sin punto final → círculo entero
N270 G40 G0 Z5                  ; cancela compensación + sube ligeramente

; --- NIVEL 2: círculo R10 a Z=-18 ---
N280 G0 Z-18                    ; baja al siguiente nivel
N290 G41 D3 G0 X10 Y0           ; activa comp + va a inicio R10
N300 G2 I-10 J0                 ; círculo R10
N310 G40 G0 Z5                  ; cancela + sube

; --- NIVEL 3: círculo R12 a Z=-25 ---
N320 G0 Z-25                    ; baja al nivel más profundo (atraviesa la pieza)
N330 G41 D3 G0 X12 Y0           ; círculo R12
N340 G2 I-12 J0                 ; círculo R12
N350 G40 G0 Z100                ; cancela comp + sube a Z seguro
N360 G44                        ; cancela longitud
```

 **Cajera anidada — orden importante:** programamos los niveles DE ARRIBA HACIA ABAJO (más superficial primero, más profundo después). Si lo hicieras al revés, al subir la fresa después del nivel profundo podrías "raspar" un nivel intermedio. La fresa SUBE ENTRE niveles a Z=5 (sobre la superficie) para evitar colisión.

SECCIÓN 4 — TALADROS Ø5 EN LAS 4 ESQUINAS (T4.4 · BROCA D5)

 **Planteamiento:** 4 taladros pasantes en las 4 esquinas a (± 30 , ± 30). Profundidad 28 mm (> 25 mm pieza).

```
% TALADROS D5

N370 T4.4                ; broca D5 helicoidal
N380 M6
N390 G43
N400 G97 G94 G0 X30 Y30 Z100 F159 S1592 M3
;   S1592 = N = 1000·25/(π·5) = 1.592 rpm
;   F159 = N·f = 1592·0,1 = 159,2 = 159 mm/min
N410 G81 G99 X30 Y30 Z0 I-28      ; ESQUINA 1 (sup-derecha)
N420 X-30 Y30                  ; ESQUINA 2 (sup-izquierda)
N430 X-30 Y-30                 ; ESQUINA 3 (inf-izquierda)
N440 X30 Y-30                  ; ESQUINA 4 (inf-derecha)
N450 G80 G44 Z100              ; cancela ciclo
N460 M5
N470 M30                      ; FIN
```

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D40, $vc=150$, $Z=6$, $fz=0,2$): $N=1.194$ rpm, $vf=1.433$ mm/min
T2.2 (D16, $vc=200$, $Z=3$, $fz=0,1$): $N=3.979$ rpm, $vf=1.194$ mm/min
T3.3 (D4, $vc=200$, $Z=2$, $fz=0,1$): $N=15.915$ rpm (¡atención al límite cabezal!), $vf=3.183$ mm/min
T4.4 (broca D5, $vc=25$, $f=0,1$): $N=1.592$ rpm, $vf=159$ mm/min

 **Atención $N=15.915$ rpm:** es muy alto. La mayoría de fresadoras CNC industriales llegan a 12.000-20.000 rpm. Si tu máquina tiene $N_{max}=10.000$, hay que reducir vc o D para que N quede en rango → reducir vc a 125 m/min daría $N=9.947$ rpm.

✓ VERIFICACIÓN

La cajera anidada tiene **3 niveles de profundidad** con radios R15/R10/R12 distintos — se programa cada nivel como un círculo G2 aislado (G41 activar, G2 con I/J, G40 cancelar) a la Z correspondiente. La fresa D4 con **S=15.000 rpm** está en el límite de cabezales estándar (12.000-20.000) — verificar que la máquina lo soporta. La secuencia planeado→cajera ext→cajera int→taladrado evita dañar geometrías ya hechas con herramientas mayores.

Fresado — cajera cuadrada R8 + patrón agujeros (86×86×35)

Cajera cuadrada con radios · Patrón PCD · Alvéolo central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Cajera cuadrada 74×74 con R8 + 8 agujeros Ø4 en PCD Ø50 + agujero central D16 + alvéolo central R25 a cota Z-30. Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **86 × 86 × 35 mm**.

Herramientas:

- Fresa D25: $v_c=125$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev; $L=60$ mm
- Fresa D12: $v_c=160$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,15$ mm/Z/rev; $L=40$ mm
- Broca D4: $v_c=25$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev; $L=40$ mm

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D25)

 **Planteamiento:** bruto 86×86×35. Planeado en 5 pasadas espaciadas 15 mm (Y de -30 a +30) con fresa D25.

```
%CAJERA R8 86x86x35

N010 T1.1                ; fresa D25 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-55 Y-30 Z100 F1910 S125 M3
;   F1910 = N·Z·fz = 1592·6·0,2 = 1.910 mm/min
;   S125 vc=125 m/min (un poco más bajo para acero al carbono)
N050 G0 Z-5              ; profundidad planeado
N060 G1 X55              ; PASADA 1 (Y=-30)
N070 G0 Y-15
N080 G1 X-55             ; PASADA 2
N090 G0 Y15
N100 G1 X55              ; PASADA 3
N110 G0 Y30
N120 G1 X-55             ; PASADA 4
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

SECCIÓN 2 — CAJERA CUADRADA 74×74 CON ESQUINAS R8 (T1.1 · CONTORNO MANUAL)

 **Planteamiento:** en este caso el contorno NO se hace con ciclo G88 (que daría una cajera rectangular llenando todo el interior). Aquí solo se MARCA EL CONTORNO con G1/G2 (sin desbastar el interior). La idea es que el resto del interior se trabaja después con el alveolo central y los taladros — el "marco" 74×74 se contornea para definir el límite.

```
% CAJERA CUADRADA R8

N150 G0 X40 Y-29 Z100    ; reposiciona X=40 (fuera del cuadrado 74), Y=-29 (preparación)
N160 G0 Z-30             ; baja a -30 (profundidad del contorno)
N170 G1 G41 G37 R5 X37 Y-29
;   G41 = compensación izquierda (interior del contorno)
;   G37 R5 = entrada tangencial con arco R5
;   X37 Y-29 = primer punto del cuadrado (x=37=74/2, y=-29=-37+8 = empezar tras la esquina)
N180 G1 X37 Y29          ; LADO DERECHO (X=37, Y de -29 a +29)
N190 G2 X29 Y37 R8       ; ESQUINA SUP-DER (CW, R=8)
;   punto inicial (37,29), final (29,37) → cuarto de circunferencia
N200 G1 X-29 Y37         ; LADO SUPERIOR
N210 G2 X-37 Y29 R8      ; ESQUINA SUP-IZQ
N220 G1 X-37 Y-29        ; LADO IZQUIERDO
N230 G2 X-29 Y-37 R8     ; ESQUINA INF-IZQ
N240 G1 X29 Y-37         ; LADO INFERIOR
N250 G2 X37 Y-29 R8      ; ESQUINA INF-DER (cierre)
N260 G38 R5 X40 Y-29     ; SALIDA tangencial (vuelve fuera)
N270 G0 Z100            ; sube
N280 G40 G44            ; cancela
```

 **Por qué contorno y no cajera:** el contorno se hace de PROFUNDIDAD PARCIAL (Z=-30 con pieza de Z=35) → no atraviesa la pieza. Es una RANURA EN FORMA DE CUADRADO. Si quisiéramos cajera completa (vaciado), usaríamos G88.

SECCIÓN 3 — 8 TALADROS PCD Ø50 + AGUJERO CENTRAL Ø16 PILOTO (T2.2 • BROCA D4)

 **Planteamiento:** 8 taladros en PCD Ø50 (R=25), distribuidos a 45° → ángulos 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°. Coordenadas: con $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0,7071$: X,Y = $\pm 17,68$. Además se hace un agujero piloto central Ø4 para preparar el alveolo posterior.

```
% TALADROS PCD D50 (R=25)

N290 T2.2                ; broca D4 helicoidal
N300 M6
N310 G43
N320 G97 G94 G0 X25 Y0 Z100 F199 S1989 M3
;   S1989 = N = 1000·25/(π·4) = 1.989 rpm
;   F199 = N·f = 1989·0,1 = 198,9 = 199 mm/min
N330 G81 G99 X25 Y0 Z0 I-38      ; 0°: X=25
N340 X17.68 Y17.68              ; 45°: 25·cos45°=17,68 (= 25·√2/2)
N350 X0 Y25                    ; 90°: X=0, Y=25
N360 X-17.68 Y17.68            ; 135°
N370 X-25 Y0                   ; 180°
N380 X-17.68 Y-17.68           ; 225°
N390 X0 Y-25                   ; 270°
N400 X17.68 Y-17.68            ; 315°
N410 G80 G44 Z100              ; cancela ciclo
; Agujero central Ø16 (piloto con D4 — abre acceso para el alveolo)
N420 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-38      ; piloto central
N430 G80 G44 Z100
```

 **Función del piloto Ø4:** el centro hará luego un alveolo R25 con fresa D12. La fresa D12 no puede entrar de plonge perfecto en material sólido (los filos frontales no llegan al centro). Solución clásica: **pre-taladrar un agujero piloto** (aquí Ø4) por donde la fresa baja sin esfuerzo, luego empieza a fresar radialmente.

SECCIÓN 4 — ALVEOLO CENTRAL R25 A Z=-30 (T3.3 · FRESA D12)

 **Planteamiento:** alveolo circular R25 con desbaste PROGRESIVO en radios crecientes (R12 → R18 → R25). Este método se llama "trochoidal/concéntrico" — vaciamos primero un círculo pequeño, luego ampliamos. Evita atrapar la fresa con sección de viruta demasiado grande.

```
% ALVEOLO R25

N440 T3.3                ; fresa D12 enteriza (Z=2)
N450 M6
N460 G43
N470 G96 G94 G0 X0 Y0 Z100 F1273 S160 M3
;   F1273 = N·Z·fz = 4244·2·0,15 = 1.273 mm/min
N480 G0 Z2                ; aproxima 2 mm sobre material
N490 G1 Z-30 F500         ; BAJA a profundidad final por el agujero piloto Ø4
;   OJO: el agujero piloto es Ø4, fresa es Ø12 → solo el filo central baja por el hueco,
;   los filos exteriores cortan material radial al descender. Funciona aceptable con F lento.

; --- Desbaste en círculos concéntricos crecientes ---
N500 G41 D3 G0 X12 Y0     ; activa compensación + va a R12 (primer círculo)
N510 G2 I-12 J0           ; CÍRCULO 1: R12 completo
N520 G0 X18 Y0           ; reposiciona a R18 (sin compensación reseteada)
N530 G2 I-18 J0           ; CÍRCULO 2: R18 completo
N540 G0 X25 Y0           ; reposiciona a R25
N550 G2 I-25 J0           ; CÍRCULO 3: R25 FINAL (cota del plano)
N560 G40 G0 Z100         ; cancela compensación + sube
N570 G44                 ; cancela longitud
N580 M5
N590 M30
```

 **Desbaste en pasadas radiales crecientes:** alternativa al "plunge milling" para alveolos profundos. La fresa siempre tiene material en un solo lado (el exterior) — fuerza de corte controlada. Si se hiciera R25 directamente desde el centro, la fresa tendría material 360° alrededor en un giro, sobrecargando filos y atrapándola.

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D25, $v_c=125$, $Z=6$, $f_z=0,2$): $N=1.592$ rpm, $v_f=1.910$ mm/min
T2.2 (broca D4, $v_c=25$, $f=0,1$): $N=1.989$ rpm, $v_f=199$ mm/min
T3.3 (D12 alveolo, $v_c=160$, $Z=2$, $f_z=0,15$): $N=4.244$ rpm, $v_f=1.273$ mm/min

✓ VERIFICACIÓN

PCD Ø50 con 8 agujeros a 45°: $17,68 = 25 \cdot \cos 45^\circ$. La cajera cuadrada 74×74 con R8 en esquinas se contornea con G1 + G2 R8 (en lugar de G88) porque el contorno cierra con lados largos y esquinas específicas. El alveolo R25 se desbasta en 3 pasos crecientes (R12→R18→R25) para evitar fuerzas excesivas al vaciar el agujero central.

Fresado — disco cilíndrico D80 con contorneado tangencial

G37/G38 o G2/G3 · Entrada tangencial · Contorneado circular · Patrón agujeros

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Disco D80 con contorneado circular D70, agujero central + 4 agujeros en PCD. Entrar de forma **tangencial** al contorno circular D70 (usando G37/G38 o bien G2/G3). Planeado de 5 mm. Dimensiones de partida: **tocho cilíndrico D80 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D30: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D16: $v_c=200$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D8: $v_c=200$ m/min; $Z=2$; $f_z=0,1$ mm/Z/rev
- Broca D8: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 5 MM (T1.1 · FRESA D30)

📄 **Planteamiento:** tocho cilíndrico D80×30. Planeado en 3 pasadas paralelas con fresa D30 (espaciado 20 mm). Las pasadas extremas en Y=-20 y Y=20 cortarán algo de aire en los extremos (porque el disco solo tiene 80 mm de diámetro).

```
%DISCO D80 TANGENCIAL

N010 T1.1                      ; fresa D30 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-50 Y-20 Z100 F2546 S200 M3
;      F2546 = N·Z·fz = 2122·6·0,2 = 2.546 mm/min
N050 G0 Z-5                    ; profundidad planeado
N060 G1 X50                    ; PASADA 1 (Y=-20)
N070 G0 Y0
N080 G1 X-50                   ; PASADA 2 (Y=0)
N090 G0 Y20
N100 G1 X50                    ; PASADA 3 (Y=+20)
N110 G0 Z100
N120 G40 G44
```

★ SECCIÓN 2 — CONTORNO D70 CON ENTRADA Y SALIDA TANGENCIALES (T2.2 · FRESA D16)

 **Planteamiento:** el contorneado del D70 ($R=35$) requiere ENTRADA y SALIDA TANGENCIALES para evitar marcas. Geometría: el punto donde la fresa “toca” el contorno se llama T (tangencia). El arco de entrada G37 conecta el punto de aproximación A con T tangencialmente. **Cálculo:** si $T = (0, 35)$ (vértice superior del círculo D70) y queremos arco de entrada $R=10$, entonces el centro del arco de entrada $C_e = (0, 35+10) = (0, 45)$, y el punto A = $(10, 45)$ (90° antes de T sobre el arco de entrada).

```
% CONTORNO D70

N130 T2.2                ; fresa D16 (Z=4)
N140 M6
N150 G43
N160 G96 G94 G0 X10 Y45 Z100 F3183 S200 M3
;   X10 Y45 = punto A de aproximación (calculado arriba)
;   F3183 =  $N \cdot Z \cdot fz = 3979 \cdot 4 \cdot 0,2 = 3.183 \text{ mm/min}$ 
N170 G0 Z-25              ; baja a profundidad del contorno (atraviesa pieza 30 mm - margen)
N180 G1 G42 G37 R10 X0 Y35
;   G42 = compensación a la derecha (perfil exterior, recorrido CW)
;   G37 R10 = entrada tangencial con arco radio 10
;   X0 Y35 = punto T (vértice superior del círculo D70  $\Rightarrow$  tangente vertical)
N190 G2 I0 J-35
;   G2 = arco CW (recorrido del círculo)
;   I0 J-35 = CENTRO relativo (0, -35) desde T=(0,35)  $\rightarrow$  centro absoluto (0, 0) ✓
;   SIN punto final  $\rightarrow$  círculo COMPLETO (vuelve a T)
N200 G38 R10 X-10 Y45
;   G38 R10 = salida tangencial con arco R10
;   X-10 Y45 = punto B de salida (simétrico a A respecto al eje X-)
N210 G0 Z100
N220 G40 G44              ; cancela compensaciones
```

 **Geometría exacta de la tangente:** en el punto $T=(0,35)$, la tangente al círculo es HORIZONTAL (porque T está en el “polo norte” del círculo). El arco de entrada debe llegar a T con dirección horizontal — por eso su centro C_e está VERTICAL respecto a T (en $(0, 35+R_{\text{entrada}})=(0,45)$ si $R=10$).

SECCIÓN 3 — AGUJERO CENTRAL + 4 TALADROS PCD Ø50 (T3.3 · BROCA D8)

 **Planteamiento:** primero agujero central, después 4 taladros equiespaciados en PCD Ø50 ($R=25$). Coordenadas $(\pm 25, 0)$ y $(0, \pm 25)$.

```
% TALADROS

N230 T3.3                ; broca D8 helicoidal
N240 M6
N250 G43
N260 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F119 S1194 M3
;   S1194 =  $N = 1000 \cdot 30 / (\pi \cdot 8) = 1.194 \text{ rpm}$ 
;   F119 =  $N \cdot f = 1194 \cdot 0,1 = 119,4 = 119 \text{ mm/min}$ 
N270 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-33 ; AGUJERO CENTRAL (X=Y=0), profundidad 33
N280 X25 Y0              ; PCD 0°
N290 X0 Y25              ; PCD 90°
N300 X-25 Y0             ; PCD 180°
N310 X0 Y-25             ; PCD 270°
N320 G80 G44 Z100        ; cancela ciclo
N330 M5
N340 M30
```

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D30, $vc=200$, $Z=6$, $fz=0,2$): $N=2.122$ rpm, $vf=2.546$ mm/min

T2.2 (D16, $vc=200$, $Z=4$, $fz=0,2$): $N=3.979$ rpm, $vf=3.183$ mm/min

T3.3 (broca D8, $vc=30$, $f=0,1$): $N=1.194$ rpm, $vf=119$ mm/min

🔑 **Por qué este ejercicio es importante:** demuestra el cálculo EXACTO de las coordenadas para entrada/salida tangencial G37/G38. En el examen, si te dan un círculo exterior y piden contorneado tangencial, debes saber resolver la geometría: identificar el punto T (vértice/tangencia), calcular el centro del arco de entrada C_e , y posicionar el punto A. Es uno de los planteos más frecuentes.

✓ VERIFICACIÓN

★ **Entrada tangencial:** el punto $T=(0, R)=(0, 35)$ es el vértice superior del contorno D70. El centro del arco de entrada $C_e = (0, R + r_{entrada}) = (0, 45)$. El punto de arranque A está a $r_{entrada}=10$ mm de C_e en +X: $A=(10, 45)$. **G37 R10** desde A hacia T es tangente al contorno en T. Transición C1 garantizada — NO hay marca de entrada en la pieza.

Fresado — pieza con patrón pétalos 80×80×30 (entrada tangencial)

Patrón en cruz · Entrada tangencial en contorneado · Cajera central

Tarea: Usando lenguaje de CN, **desarrollar el programa CNC** de la pieza descrita.

Pieza: Base cuadrada 80×80 con esquinas R5, patrón en cruz de 4 “pétalos” R10, agujero central Ø10, 4 agujeros Ø13 y cajera cuadrada central. Entrar de forma **tangencial** en todas las operaciones de contorneado. Planeado de 7 mm. Dimensiones de partida: **80 × 80 × 30 mm**.

Herramientas:

- Fresa D18: $v_c=200$ m/min; $Z=6$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Fresa D6: $v_c=200$ m/min; $Z=4$; $f_z=0,2$ mm/Z/rev
- Broca D13: $v_c=30$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev
- Broca D5: $v_c=35$ m/min; $Z=2$; $f=0,1$ mm/rev

SECCIÓN 1 — PLANEADO 7 MM (T1.1 · FRESA D18)

📄 **Planteamiento:** bruto 80×80×30, planeado más profundo (7 mm en lugar de los habituales 5). Con fresa D18 y espaciado 20 mm, cubrimos los 80 mm con 4 pasadas. Productividad alta (Z=6 placas).

```
%PETALOS 80x80x30

N010 T1.1                ; fresa D18 placas (Z=6)
N020 M6
N030 G43
N040 G90 G17 G96 G94 G0 X-50 Y-30 Z100 F4244 S200 M3
;      F4244 = N·Z·fz = 3537·6·0,2 = 4.244 mm/min (alto)
N050 G0 Z-7              ; profundidad 7 mm
N060 G1 X50              ; PASADA 1 (Y=-30)
N070 G0 Y-10
N080 G1 X-50             ; PASADA 2
N090 G0 Y10
N100 G1 X50              ; PASADA 3
N110 G0 Y30
N120 G1 X-50            ; PASADA 4
N130 G0 Z100
N140 G40 G44
```

★ SECCIÓN 2 — 4 PÉTALOS R10 CON SUBROUTINA + G73 (T2.2 · FRESA D6)

 **Planteamiento (ejercicio MAESTRO):** el patrón tiene 4 pétalos circulares R10 en cruz, uno en cada dirección (+Y, +X, -Y, -X). Cada pétalo es un círculo R10 con su centro a 25 mm del centro de pieza. Programamos UN PÉTALO con sus entradas/salidas tangenciales como SUBROUTINA N3, y la llamamos 4 veces rotando 90° entre cada llamada con G73 A0.

Geometría del pétalo +Y: centro_pétalo=(0,25), R=10. Tangencia: T=(0, 35) (vértice superior del pétalo).

Entrada tangencial: arco R5 con centro C_e=(0,40), punto A=(5, 40).

```
% PETALOS R10 (x4, con subrutina + G73)

N150 T2.2                ; fresa D6 enteriza (Z=4)
N160 M6
N170 G43
N180 G96 G94 G0 X0 Y40 Z100 F8488 S200 M3
;   F8488 = N·Z·fz = 10610·4·0,2 = 8.488 mm/min
;   N = 10.610 rpm (muy alto, fresa pequeña)

; --- Llamada y definición de la SUBROUTINA "pétalo" ---
N190 G22 N3              ; LLAMA subrutina N3 → ejecuta pétalo en +Y
N200 G0 X5 Y40           ; (cuerpo de N3 empieza aquí)
;   X5 Y40 = punto A de aproximación al pétalo +Y
N210 G1 Z-20 F500        ; baja a profundidad de pétalo
N220 G3 X0 Y35 I-5 J0
;   G3 = arco CCW (entrada tangencial)
;   X0 Y35 = punto T (tangencia con círculo R10)
;   I-5 J0 = centro relativo (-5, 0) desde A=(5,40) → centro absoluto (0, 40) = C_e
N230 G2 I0 J-10
;   G2 = arco CW
;   I0 J-10 = centro relativo (0,-10) desde T=(0,35) → centro absoluto (0, 25) = centro pétalo
;   SIN punto final → círculo R10 COMPLETO
N240 G3 X-5 Y40 I0 J5
;   G3 = arco CCW (salida tangencial, simétrica a la entrada)
;   X-5 Y40 = punto B de salida
;   I0 J5 = centro relativo (0, 5) desde T → centro absoluto (0, 40) = mismo C_e
N250 G0 Z5              ; sube ligeramente (no a Z100, para no perder tiempo)
N260 G24                ; FIN de subrutina (return)
N270 G20 N3.1           ; ETIQUETA: define la subrutina N3 formalmente

; --- LLAMADAS sucesivas rotando ---
N280 G73 A90            ; rota 90° → ahora "Y+" del CN apunta hacia X+ real
N290 G22 N3             ; ejecuta pétalo → PÉTALO +X físicamente
N300 G73 A180           ; rota 180° → pétalo apunta a Y- físicamente
N310 G22 N3             ; PÉTALO -Y
N320 G73 A270           ; rota 270° → pétalo apunta a X-
N330 G22 N3             ; PÉTALO -X
N340 G73 A0             ; RESTAURA sistema original (!importante!)
N350 G0 Z100            ; sube a Z seguro
N360 G40 G44            ; cancela compensaciones
```

 **Por qué es el ejercicio MAESTRO:** combina TODAS las técnicas avanzadas — entradas/salidas tangenciales con I/J, subrutinas con G22/G20/G24, rotación de coordenadas G73 A0 con restauración final A=0. El programa pasa de ~30 líneas (si lo hicieras pétalo a pétalo manualmente) a ~10 líneas significativas (subrutina + 4 llamadas).

SECCIÓN 3 — CAJERA CENTRAL CUADRADA 24×24 (T2.2 CONTINÚA)

 **Planteamiento:** cajera 24×24 en el centro de la pieza. Misma fresa D6 que para los pétalos (cabe en R3 si las esquinas son $R\geq 3$). Ciclo G88 estándar.

```
% CAJERA CENTRAL

N370 G0 X0 Y0 Z100           ; va al centro
N380 G88 G99 X0 Y0 Z0 I-15 J24 K24 B3 C4 D2 H50 L0.3
;   I-15 = profundidad 15 mm
;   J24 K24 = 24×24
;   B3 C4 D2 H50 L0.3 = parámetros estándar
N390 G80 G44 Z100           ; cancela ciclo
```

SECCIÓN 4 — TALADROS (BROCA D13 + BROCA D5 CENTRAL)

 **Planteamiento:** 4 taladros Ø13 a distancia 20 del centro (entre los pétalos) + 1 agujero central Ø5. Coordenadas D13: ($\pm 20, 0$), ($0, \pm 20$).

```
% TALADROS D13

N400 T3.3                     ; broca D13
N410 M6
N420 G43
N430 G97 G94 G0 X20 Y0 Z100 F73 S735 M3
;   S735 = N =  $1000 \cdot 30 / (\pi \cdot 13) = 735$  rpm
;   F73 = N · f =  $735 \cdot 0,1 = 73,5$  mm/min
N440 G81 G99 X20 Y0 Z0 I-33    ; agujero D13 a 0°
N450 X0 Y20                   ; 90°
N460 X-20 Y0                   ; 180°
N470 X0 Y-20                   ; 270°
N480 G80 G44 Z100             ; cancela

% TALADRO CENTRAL D5

N490 T4.4                     ; broca D5 (más pequeña, central)
N500 M6
N510 G43
N520 G97 G94 G0 X0 Y0 Z100 F223 S2228 M3
;   S2228 = N =  $1000 \cdot 35 / (\pi \cdot 5) = 2.228$  rpm
;   F223 = N · f =  $2228 \cdot 0,1 = 223$  mm/min
N530 G81 G99 X0 Y0 Z0 I-33    ; agujero central
N540 G80 G44 Z100
N550 M5
N560 M30                       ; FIN
```

CÁLCULO DE PARÁMETROS DE CORTE

T1.1 (D18 planeado, $vc=200$, $Z=6$, $fz=0,2$): $N=3.537$ rpm, $vf=4.244$ mm/min

T2.2 (D6 pétalos+cajera, $vc=200$, $Z=4$, $fz=0,2$): $N=10.610$ rpm, $vf=8.488$ mm/min

T3.3 (broca D13, $vc=30$, $f=0,1$): $N=735$ rpm, $vf=73$ mm/min

T4.4 (broca D5, $vc=35$, $f=0,1$): $N=2.228$ rpm, $vf=223$ mm/min

🔑 **Cierre del temario T4:** este ejercicio es el resumen práctico de TODO lo aprendido en CNC. Si lo dominas, dominas el examen.

Las técnicas clave: (1) cálculo de tangencias geométricas, (2) subrutinas con G22/G20/G24, (3) transformaciones G73 con restauración, (4) ciclos fijos G81/G88, (5) parámetros de corte coherentes con cada herramienta.

✓ VERIFICACIÓN

★ **Regla general entrada tangencial a pétalo:** $C_{entrada} = \text{centro_pétalo} + (R_{pétalo} + r_{entrada}) \cdot \text{dir_radial}$. Para el pétalo +Y: $\text{centro}=(0, 25)$, $R=10$, $r_{entrada}=5 \rightarrow C_e=(0, 40)$, $A=(5, 40)$, $T=(0, 35)$. La subrutina **N3 + G73 A0** aprovecha la simetría 4× del patrón — ejercicio maestro de programación estructurada en Fagor.